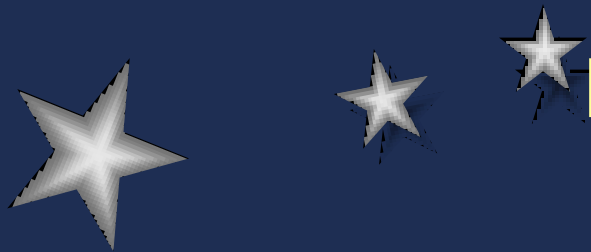


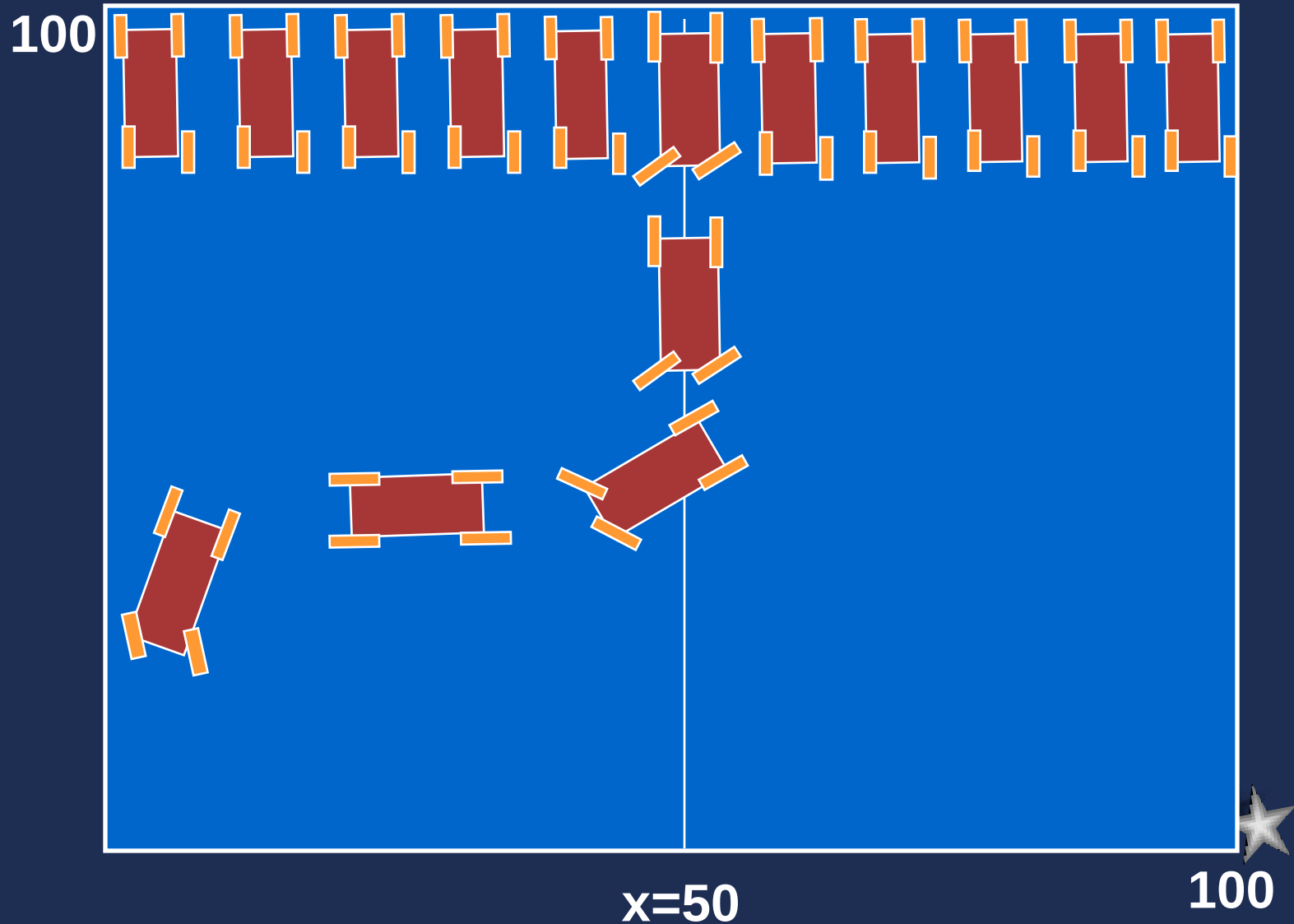
Fuzzy Control

Control Difuso de Robot Móvil Tipo Carro

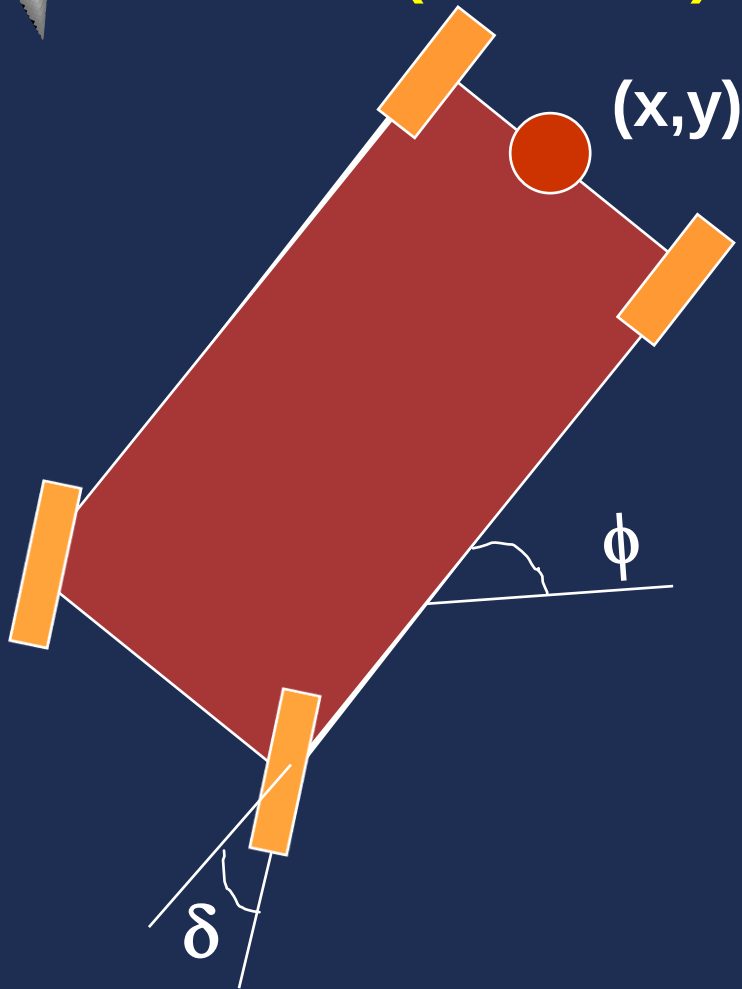




Problema de Control de Robot Móvil



**Ruedas posteriores
(Tracción)**



Movimiento en retroceso
a baja velocidad

Definición del ángulo ϕ .
Del eje delantero al eje
posterior. Ángulo
respecto al eje X positivo

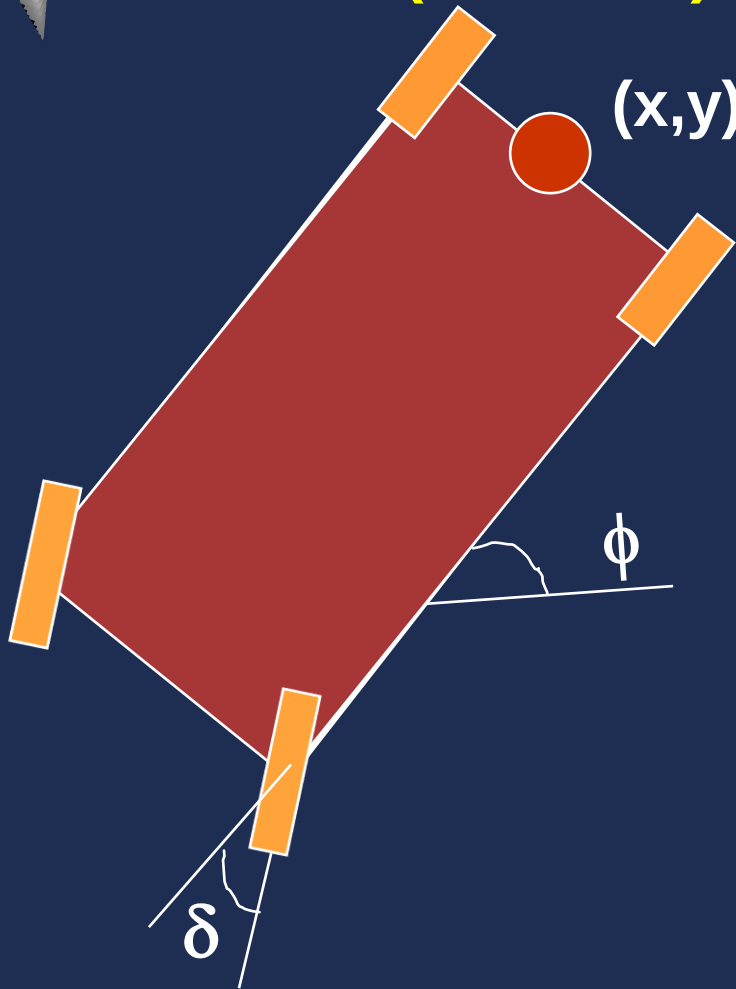
Definición de ángulo δ .
Respecto al eje del carro

Ángulos anti-horarios
son positivos

**Ruedas delanteras
(Dirección)**



**Ruedas posteriores
(Tracción)**



**Ecuaciones de
Movimiento**

$$x_{k+1} = x_k + \Delta r \cos(\phi_k)$$

$$y_{k+1} = y_k + \Delta r \sin(\phi_k)$$

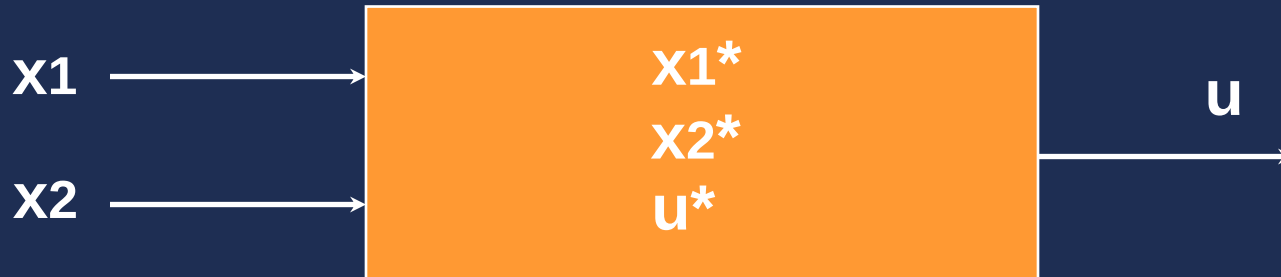
$$\phi_{k+1} = \phi_k - \frac{\Delta r}{L} \tan(\delta_k)$$

$$v = \frac{\Delta r}{\Delta t}$$

**Ruedas delanteras
(Dirección)**



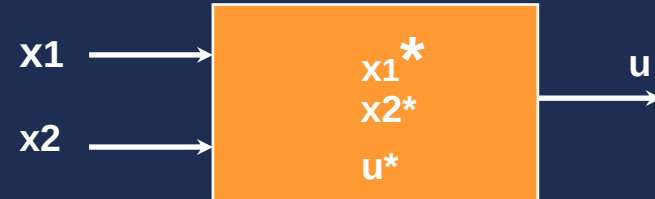
Diseño de Controlador Difuso



Proceso de Diseño

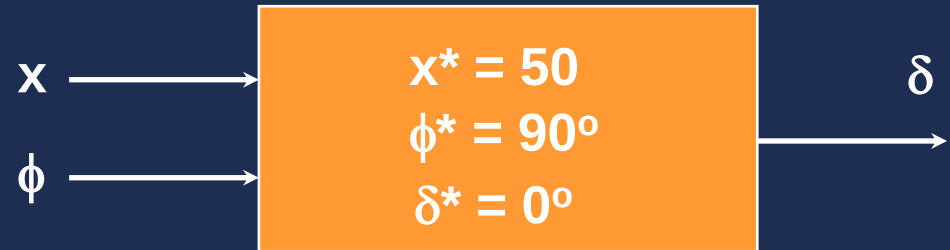


Proceso de Diseño de Controlador Difuso



- Determinar las variables de entrada y salida del controlador
- Determinar el rango de cada variable considerando que el valor deseado sea el punto medio del rango
- Particionar el rango de variación en un número impar y simétrico de particiones
- Asignar una variable lingüística a cada partición
- Definir funciones de pertenencia para cada partición
- Determinar base de reglas (experiencia humana)

Controlador Difuso



- Determinar rango de variación de x , ϕ , δ

Coordenada x : $0 \leq x \leq 100$

Punto medio $x^* = 50$

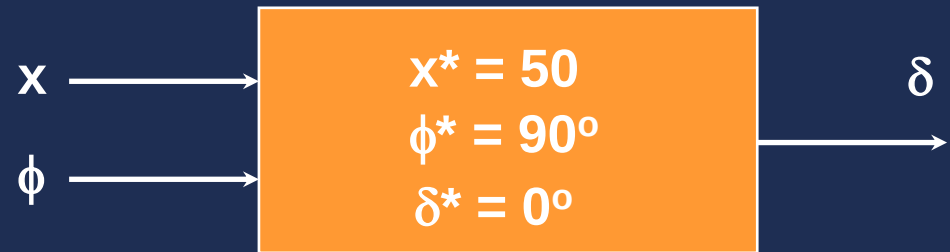
Ángulo ϕ : $-90^\circ \leq \phi \leq 270^\circ$

Punto medio $\phi^* = 90^\circ$

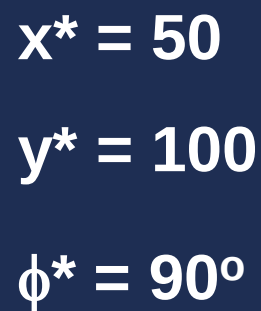
Ángulo δ : $-30^\circ \leq \delta \leq 30^\circ$

Punto medio $\delta^* = 0^\circ$

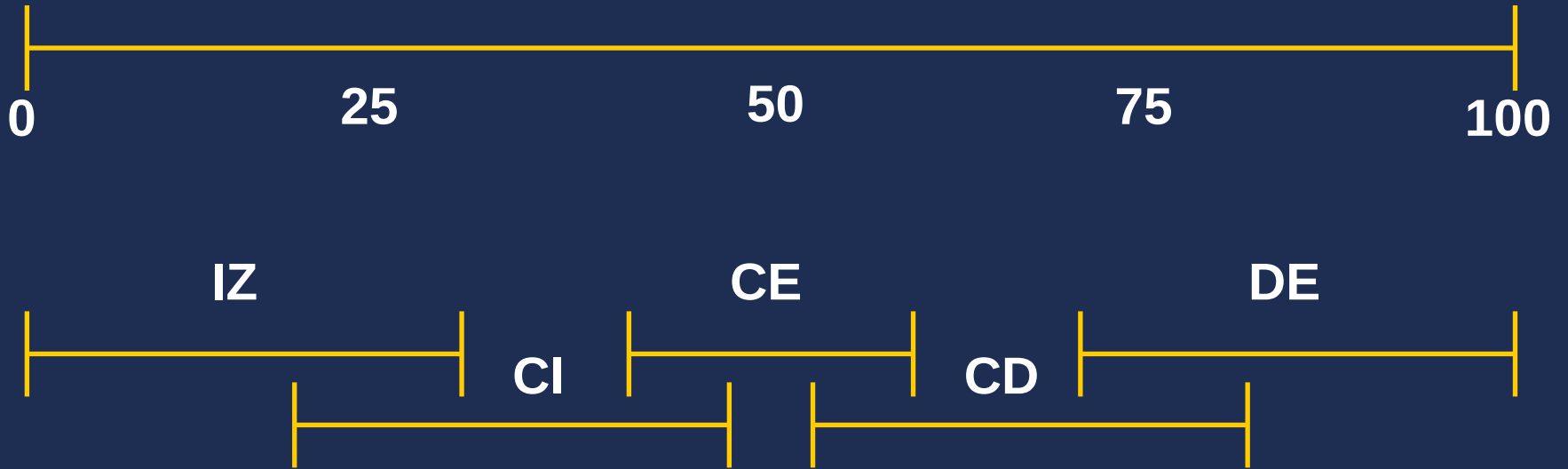
Controlador Difuso



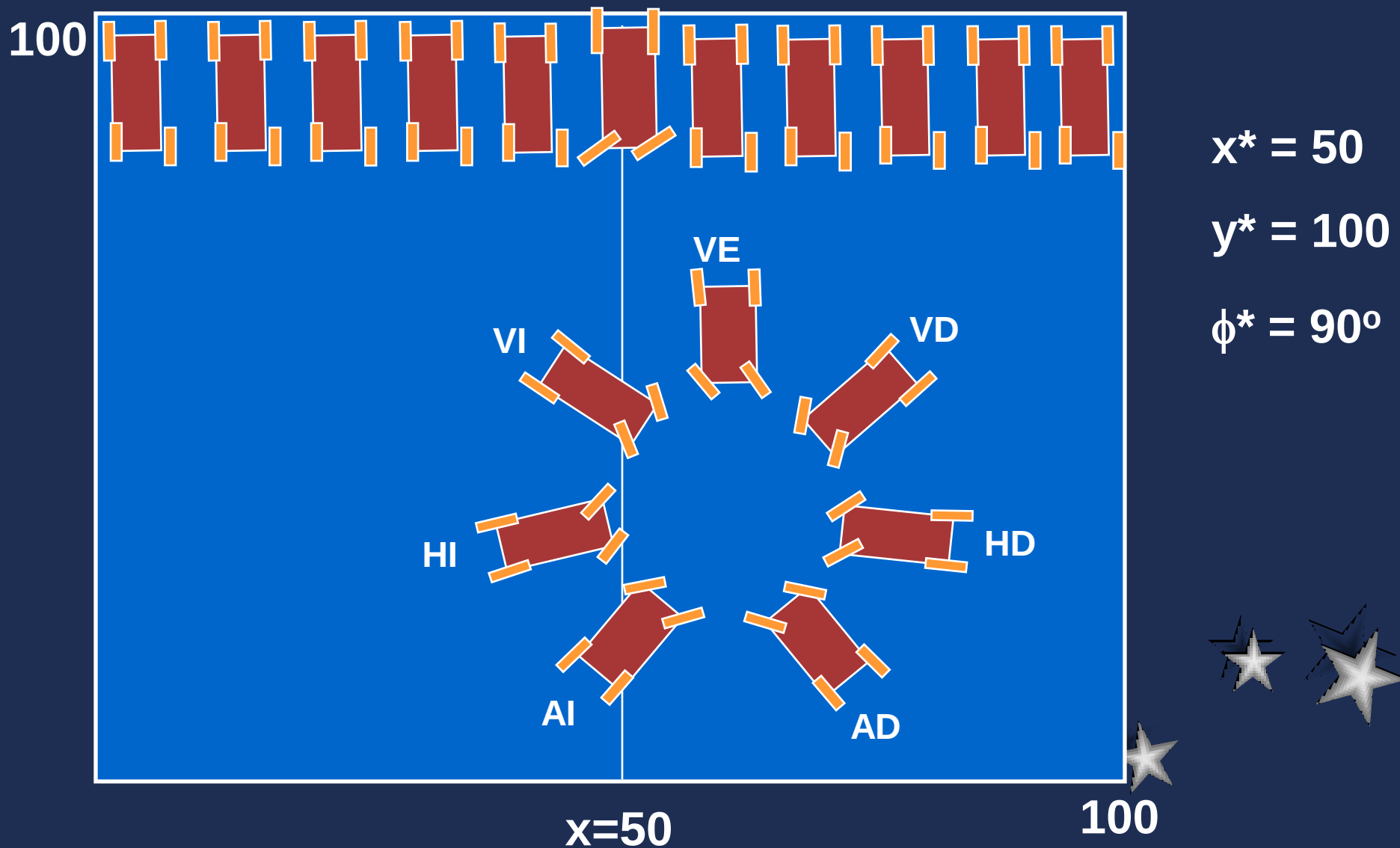
- **Particionar el rango de variación de x , ϕ , δ**
 - Coordenada x : 5 particiones**
 - Ángulo ϕ : 7 particiones**
 - Ángulo δ : 5 particiones**
 - Número impar y particiones simétricas**
 - Particiones contiguas deben tener traslape**
- **Asignar un valor lingüístico a cada partición**



Particiones de x

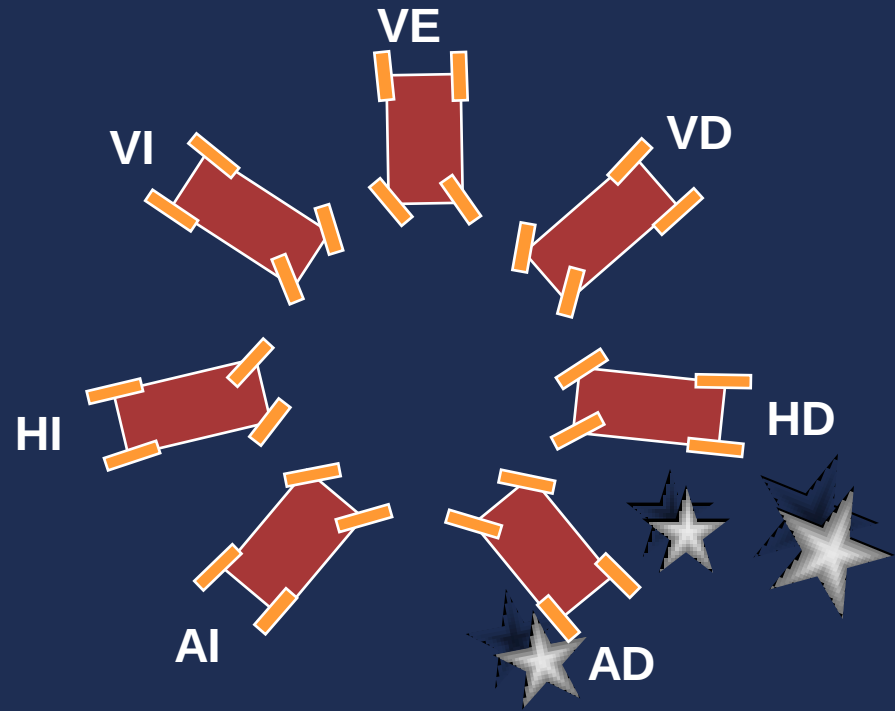
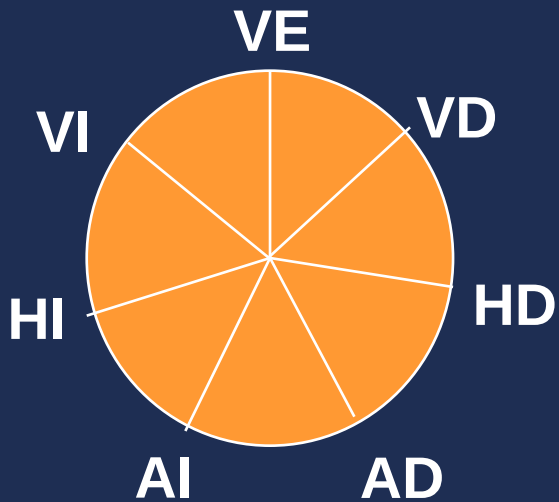
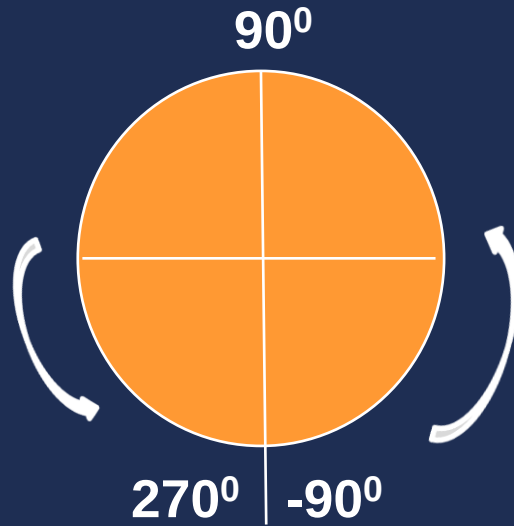


Ángulo de Inclinación ϕ



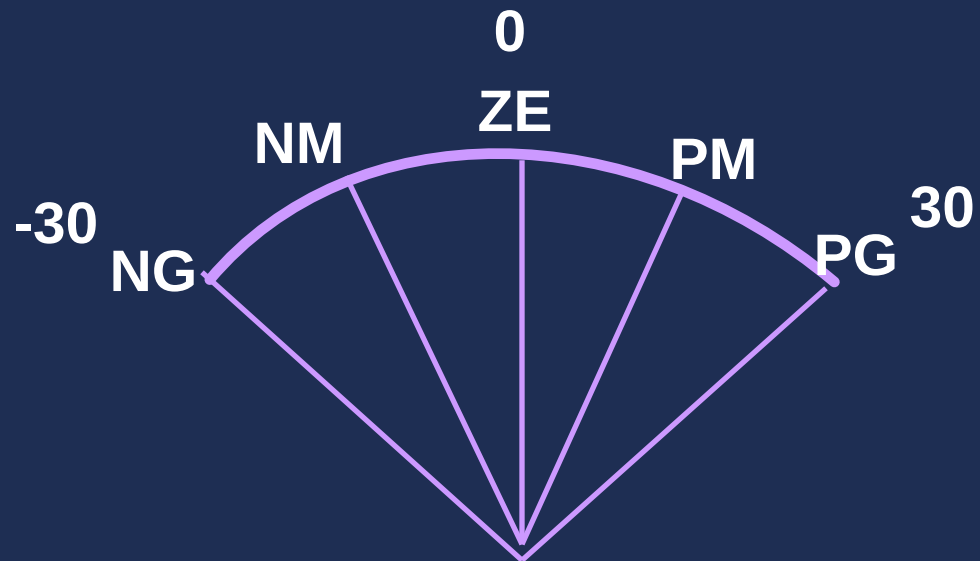
Particiones de ϕ

$$-90^{\circ} \leq \phi \leq 270^{\circ}$$

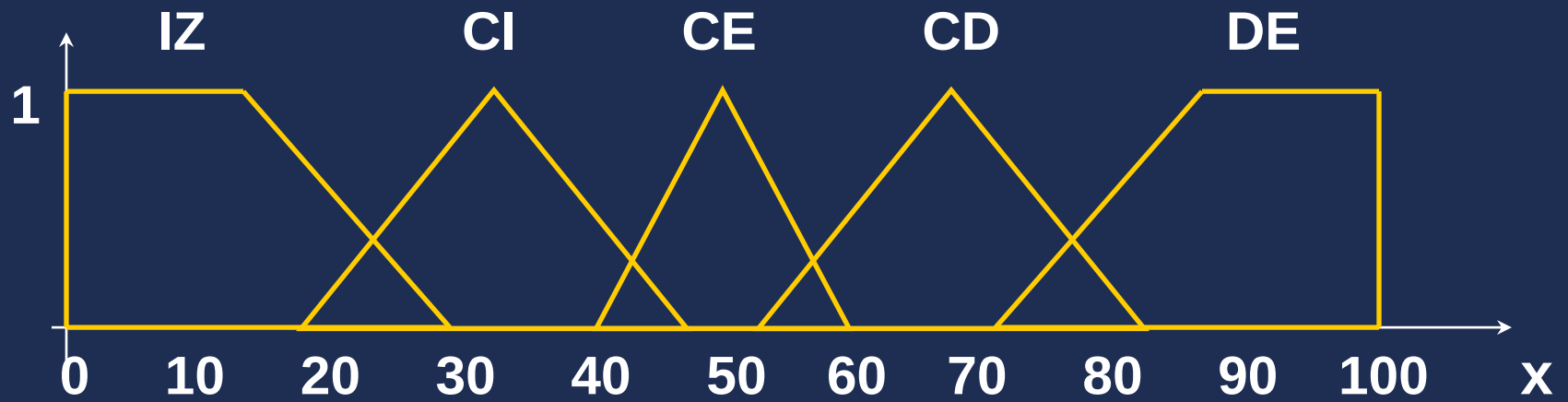


Particiones de δ

$$-30^0 \leq \delta \leq 30^0$$

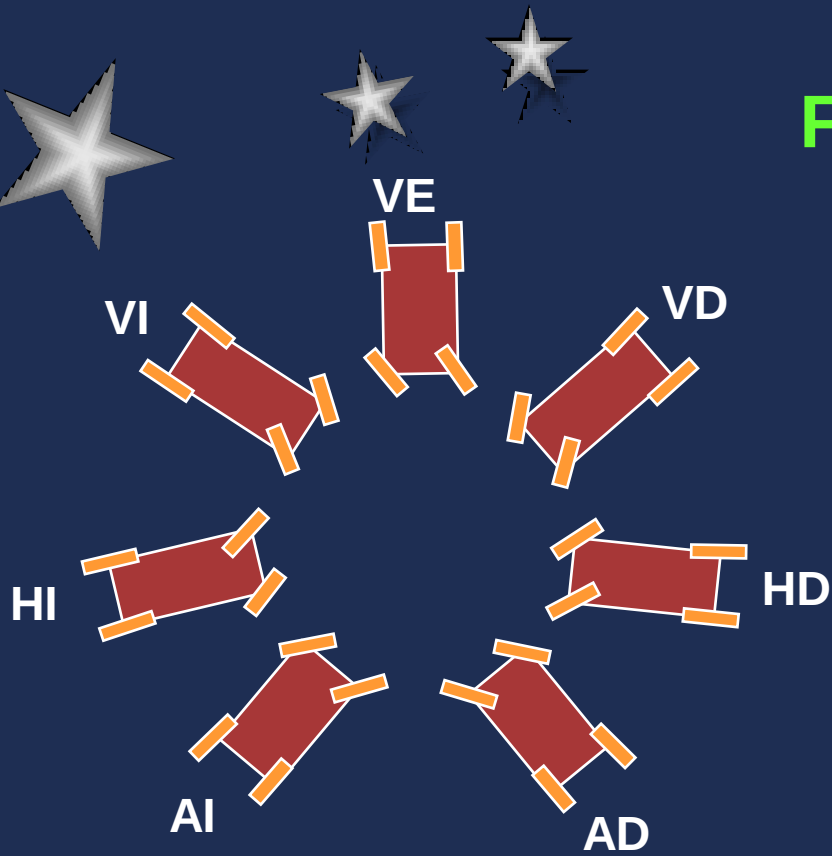


Funciones de Pertenencia de X

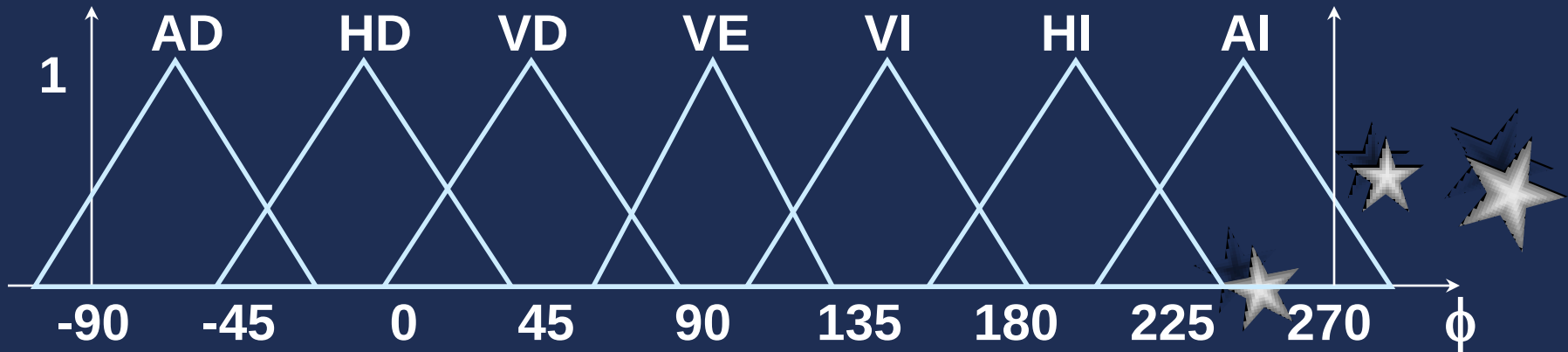


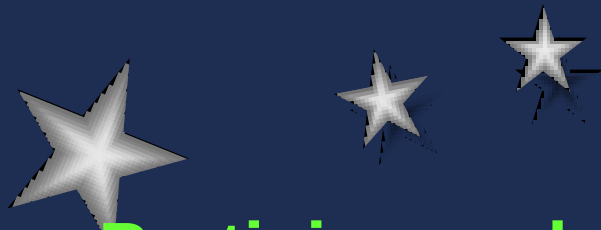
**Una función de pertenencia a cada partición.
Traslape. Simetría.**

Funciones de Pertenencia de ϕ



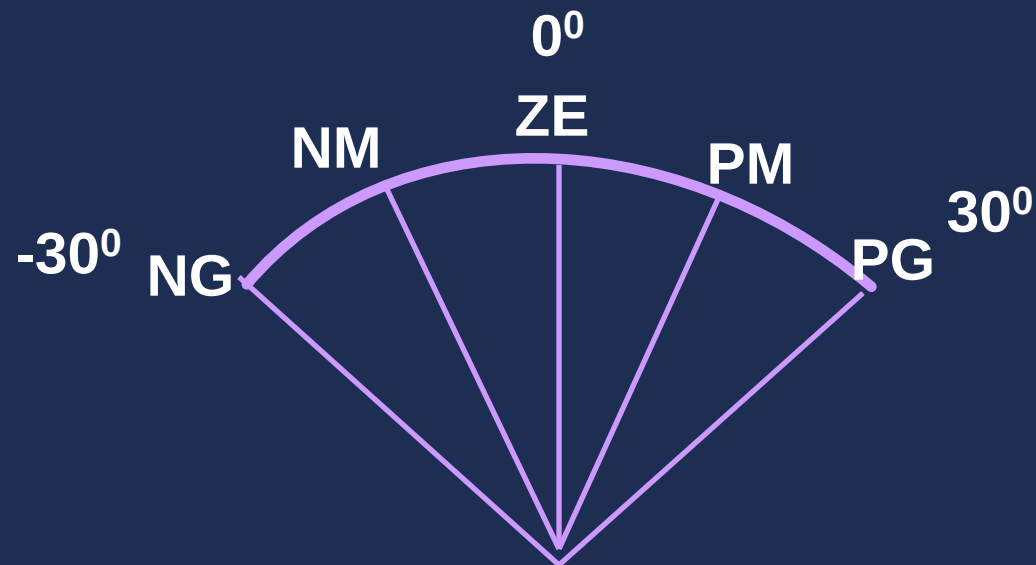
$$-90^{\circ} \leq \phi \leq 270^{\circ}$$



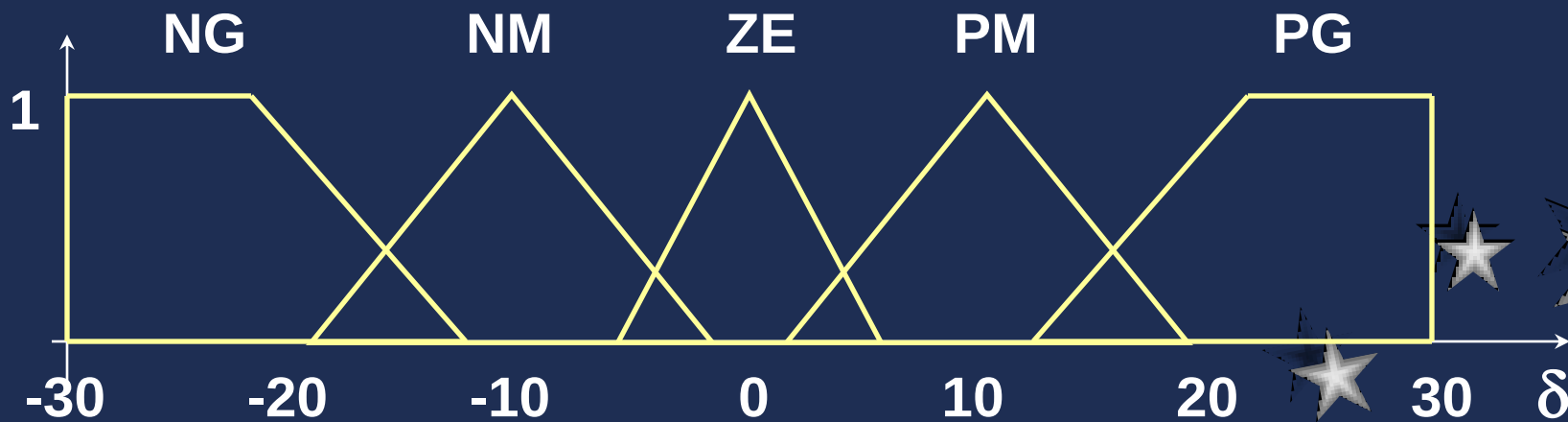


Particiones de δ

$$-30^{\circ} \leq \delta \leq 30^{\circ}$$



Funciones de Pertenencia de δ





Lógica Fuzzy

Lógica basada en reglas SI-ENTONCES que responden a la experiencia de un experto humano

IF $x = CI$ AND $\phi = AD \longrightarrow \delta = NG$

IF $x = IZ$ AND $\phi = VE \longrightarrow \delta = NG$

IF $x = CD$ AND $\phi = AI \longrightarrow \delta = PM$

ANTECEDENTE

CONSECUENTE

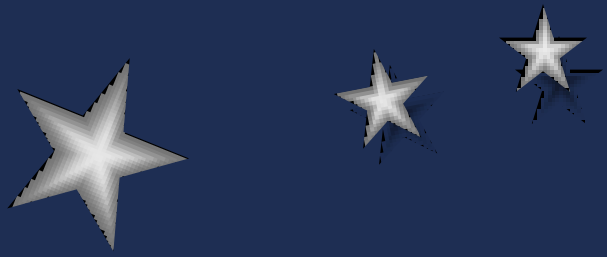


Combinación de las
entradas



Combinación de las
salidas





Lógica Fuzzy

Se pueden usar los operadores lógicos AND o OR

IF $x = CI$ OR $\phi = AD$ $\longrightarrow \delta = NG$

IF $x = IZ$ AND $\phi = VE$ $\longrightarrow \delta = NG$

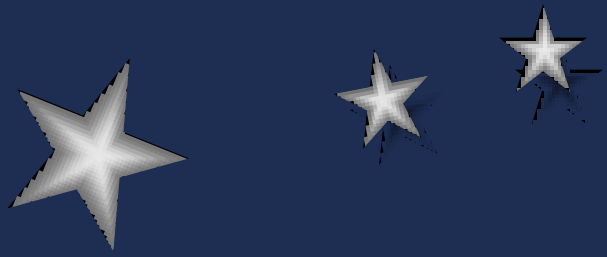
Operador AND:	Producto	Mínimo
---------------	----------	--------

0.8 AND 0.3 =	0.24	0.30
----------------------	-------------	-------------

Operador OR:	Suma (< 1)	Máximo
--------------	------------	--------

0.8 OR 0.3 =	1.0	0.80
---------------------	------------	-------------





Base de Reglas

Para cada posible combinación de las particiones (valores lingüísticos) de las entradas se formula una regla considerando la experiencia de un operador humano

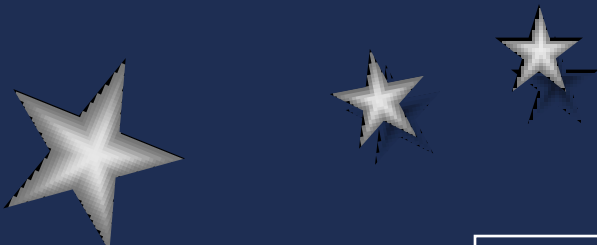
x : 5 particiones



35 Reglas

ϕ : 7 particiones





Base de Reglas

X

ϕ

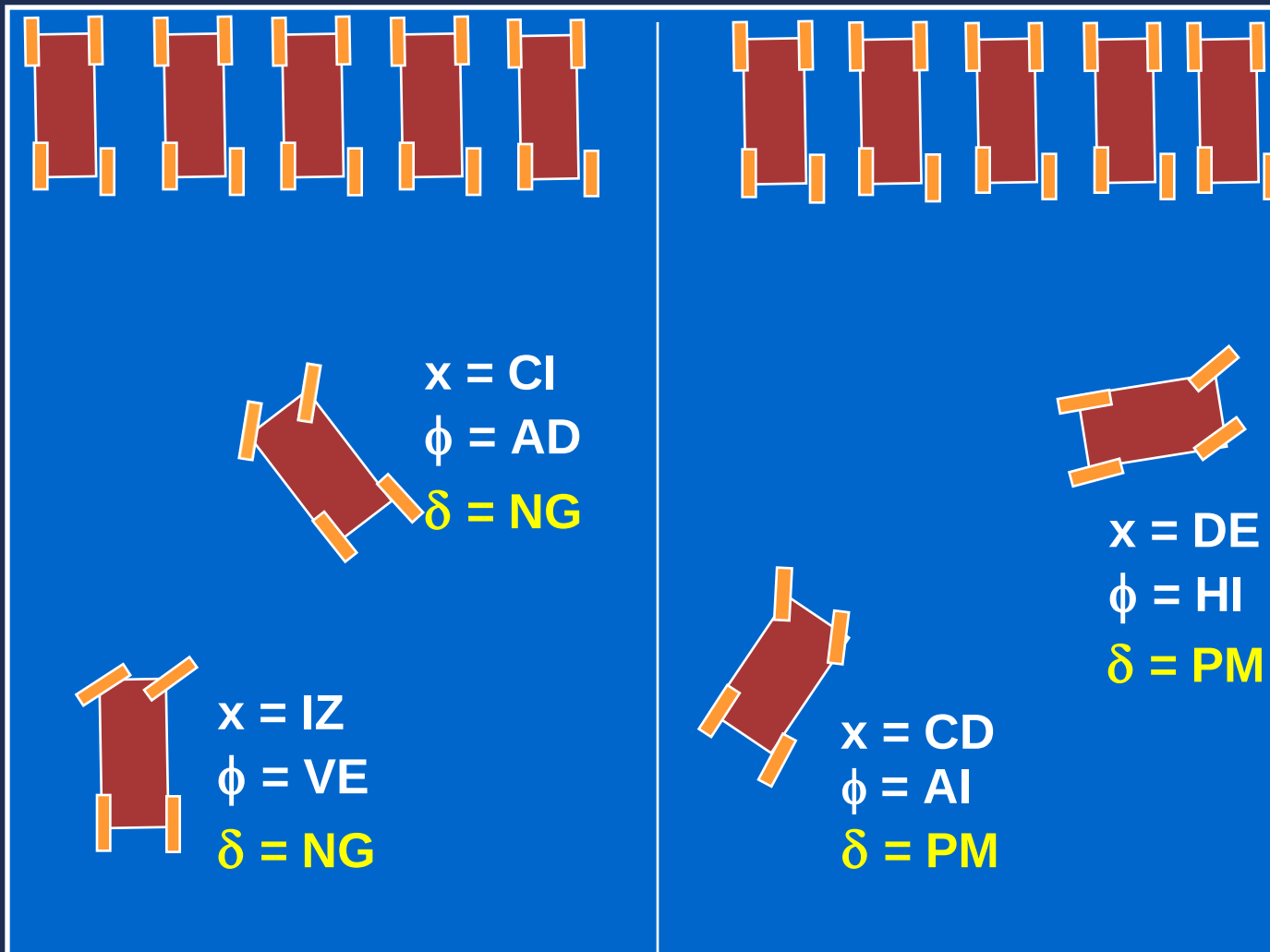
	IZ	CI	CE	CD	DE
AD		NG			
HD			NG	PG	
VD			PG	PM	
VE	NG				
VI					
HI					PG
AI				PM	

IF $x = CI$ AND $\phi = AD \longrightarrow \delta = NG$

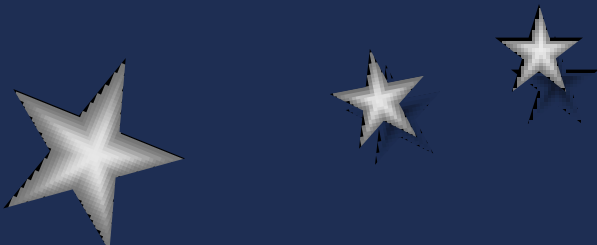
IF $x = IZ$ AND $\phi = VE \longrightarrow \delta = NG$

IF $x = CD$ AND $\phi = AI \longrightarrow \delta = PM$





$x=50$

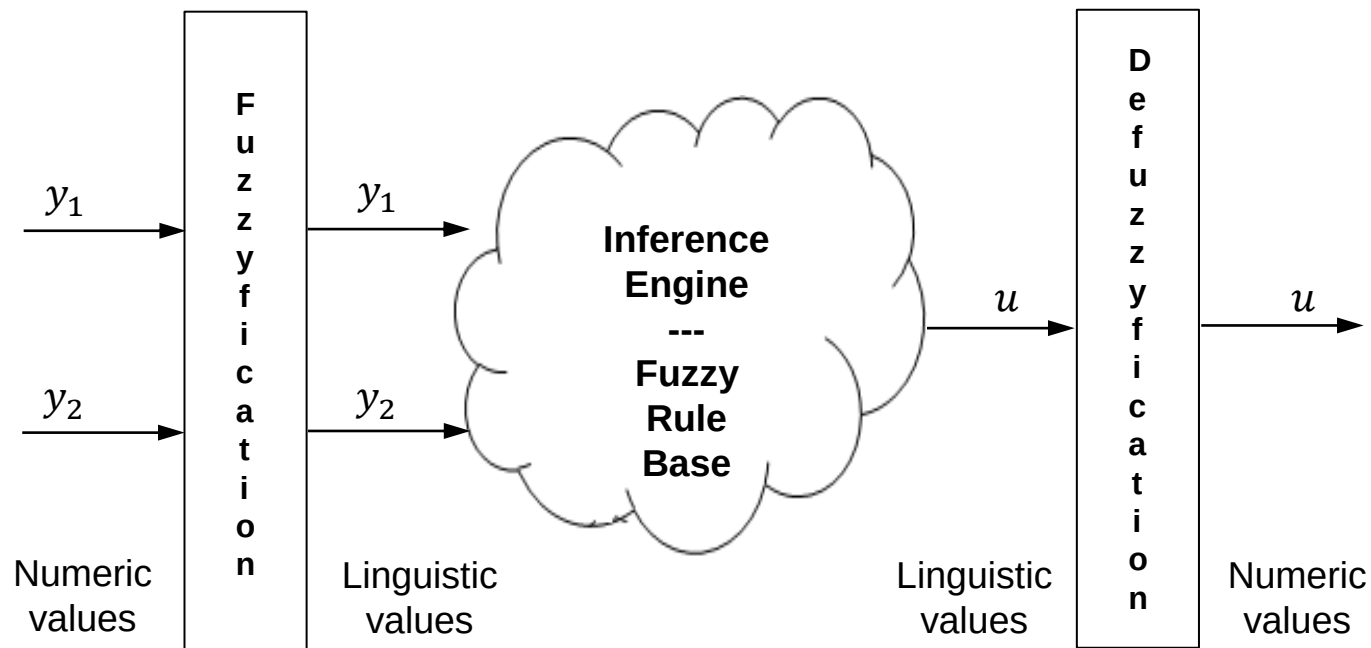


Una vez diseñado el controlador difuso
se usa en tiempo real para controlar el
robot móvil

Dado un valor de x y un valor de ϕ , se
calcula el valor de δ usando el método
de inferencia *min-max*



Método de Inferencia Fuzzy





Método de Inferencia MIN-MAX

Defuzzificación por Centro de Gravedad

Método de Mandami

Tres Casos

Caso 1. Sólo se activa una regla

Caso 2. Se activan dos reglas

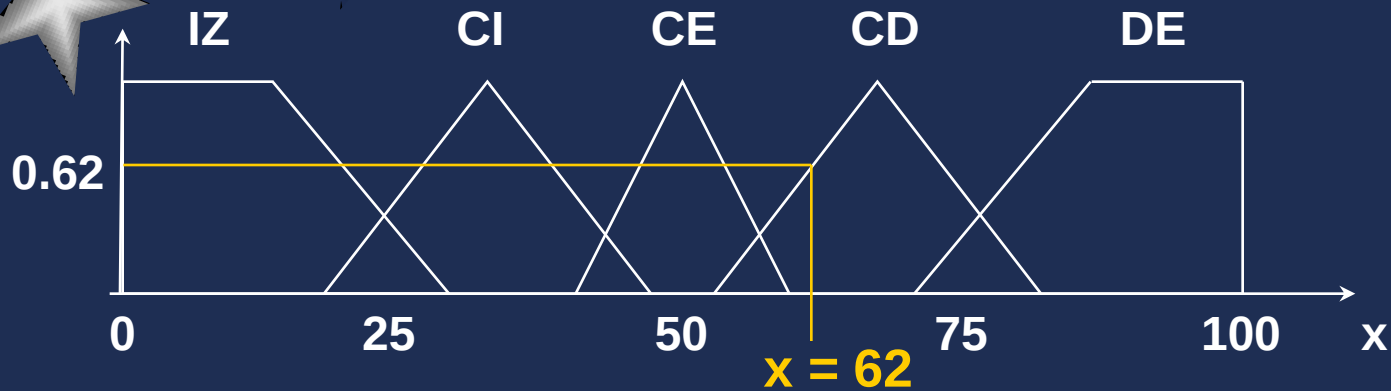
Caso 3. Se activan cuatro reglas



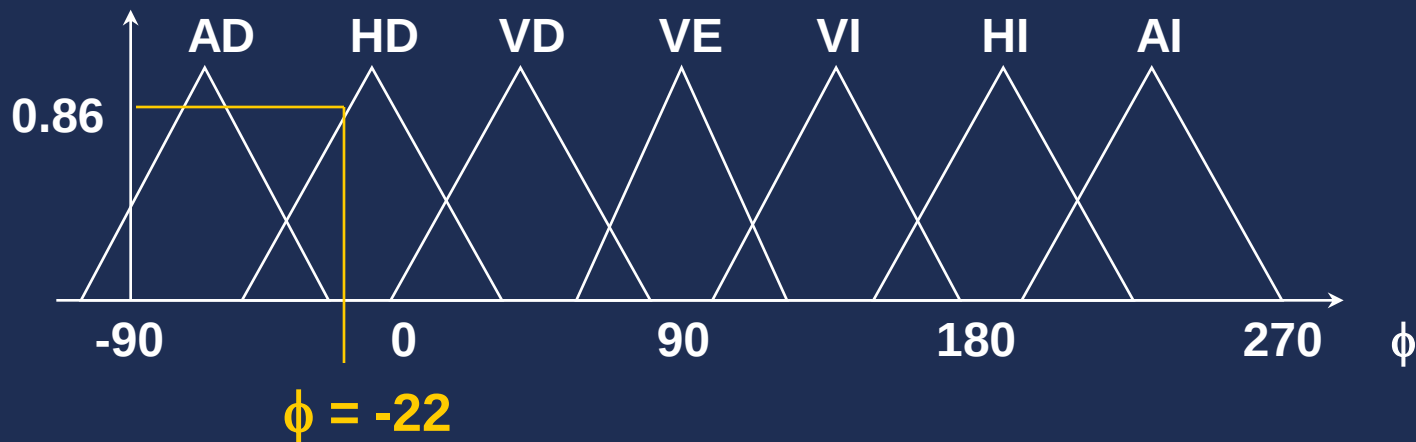
Caso 1. Sólo se activa una regla

$$x = 62$$

$$\phi = -22$$



$$x = CD$$



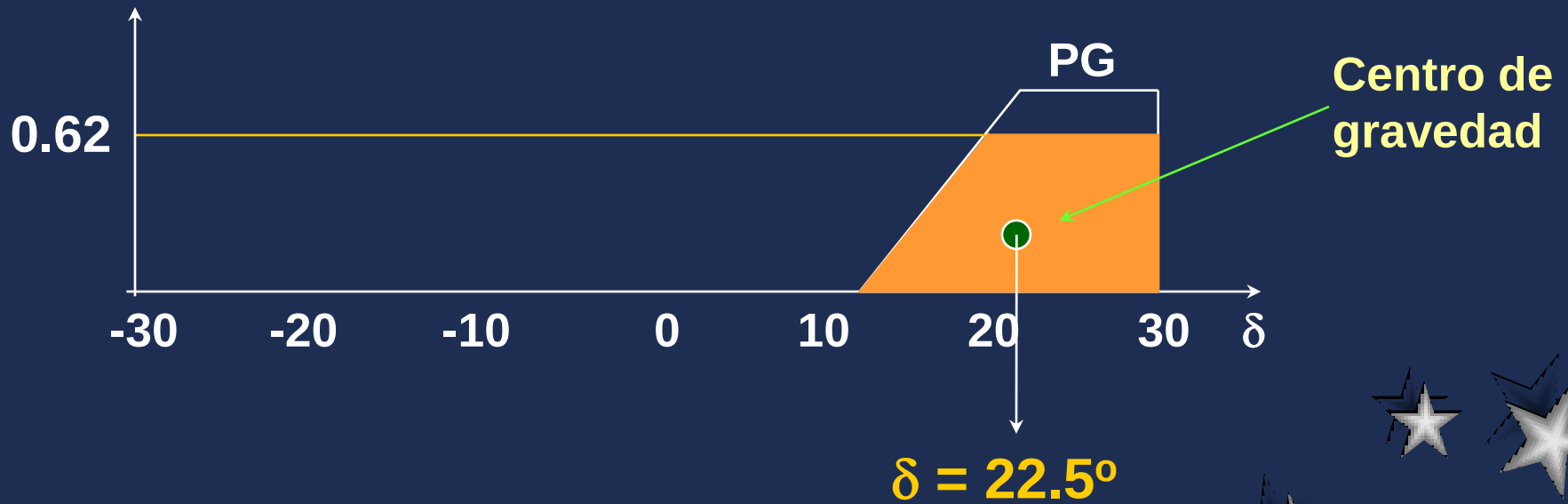
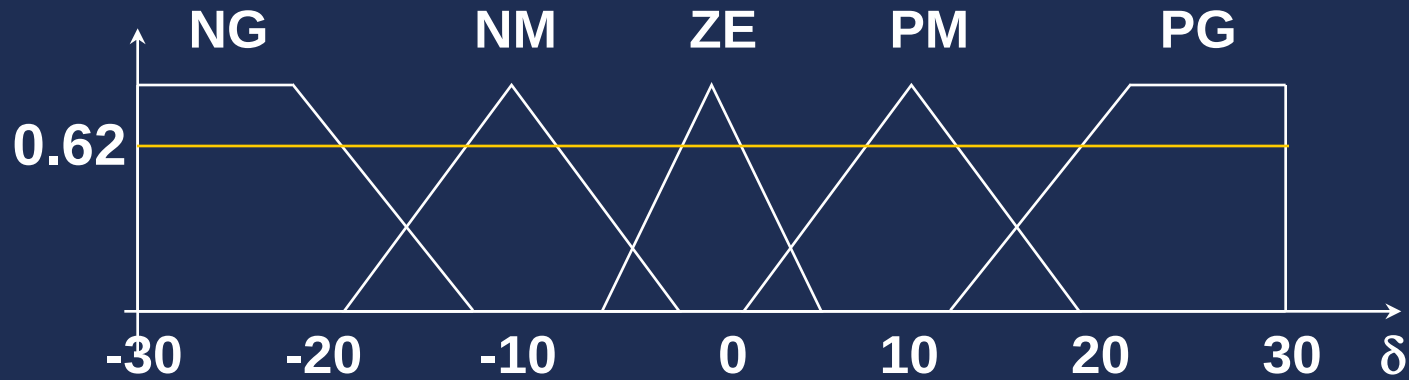
$$\phi = HD$$

$$x = CD \text{ y } \phi = HD \longrightarrow \delta = PG$$

$$\min(0.62, 0.86) = 0.62$$

$$\delta = PG \text{ --- } 0.62$$

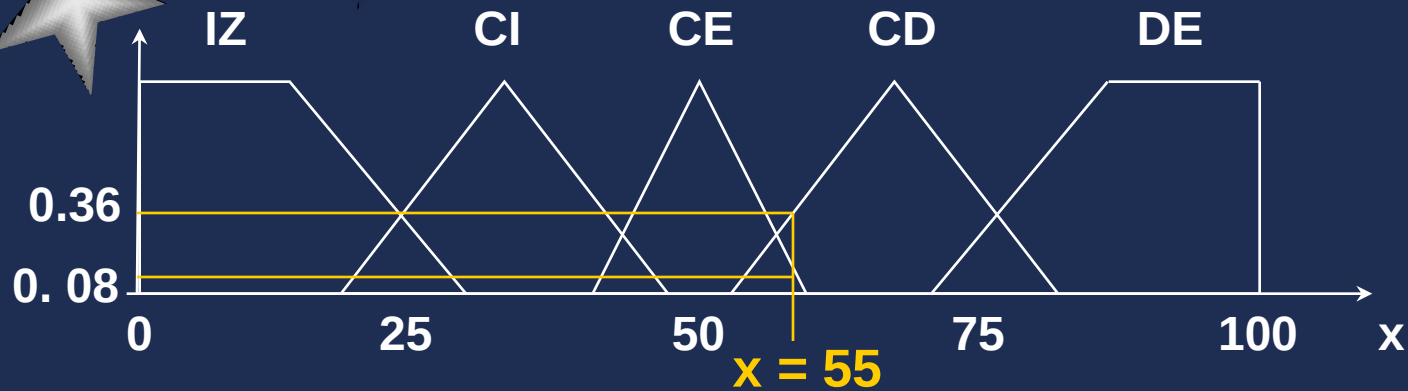
$\delta = PG \text{ --- } 0.62$



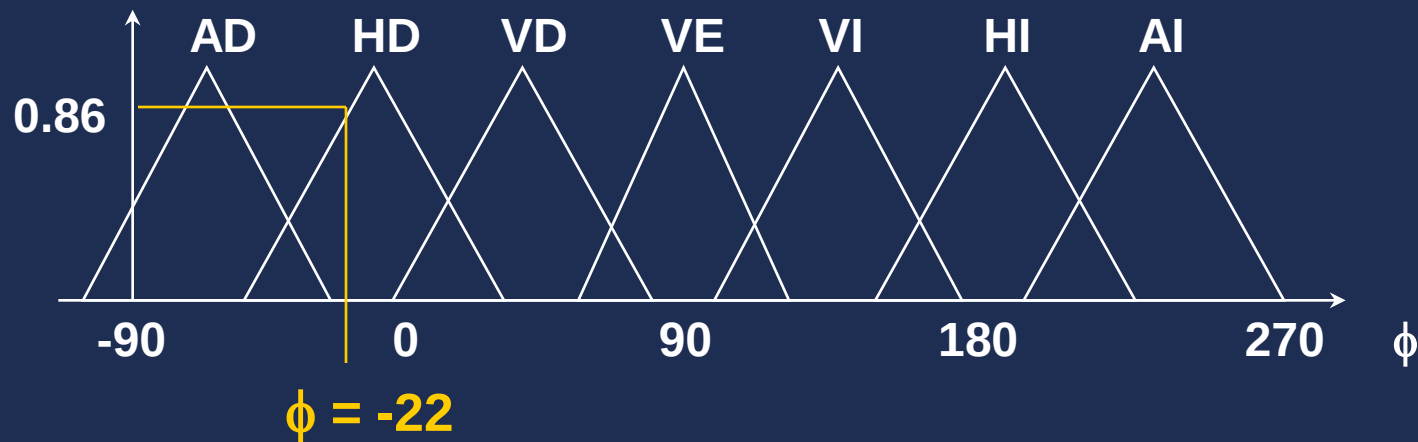
Caso 2. Se activan dos reglas

$$x = 55$$

$$\phi = -22$$



$$x = CE$$
$$x = CD$$



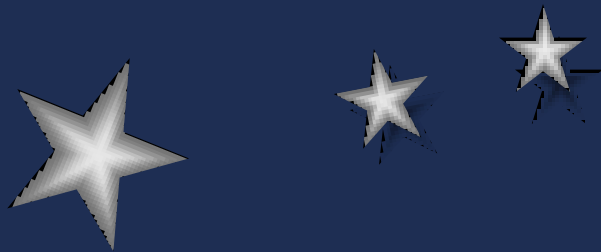
$$\phi = HD$$

$$x = CE \quad y \quad \phi = HD \longrightarrow \delta = NG$$

$$x = CD \quad y \quad \phi = HD \longrightarrow \delta = PG$$

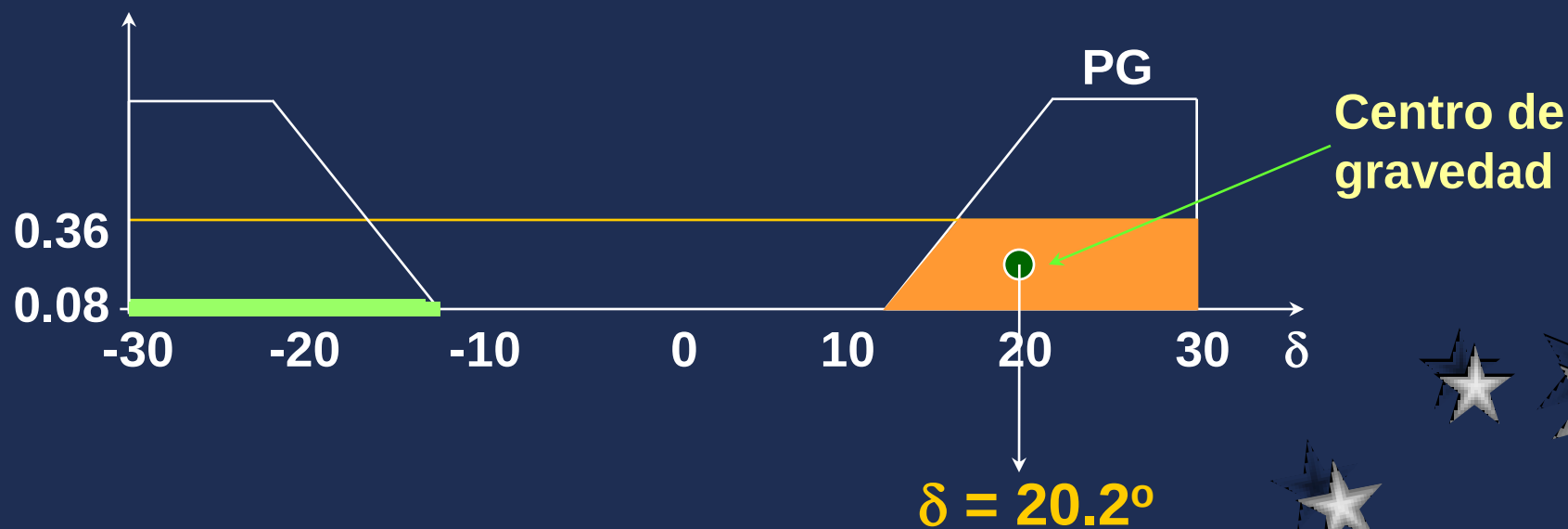
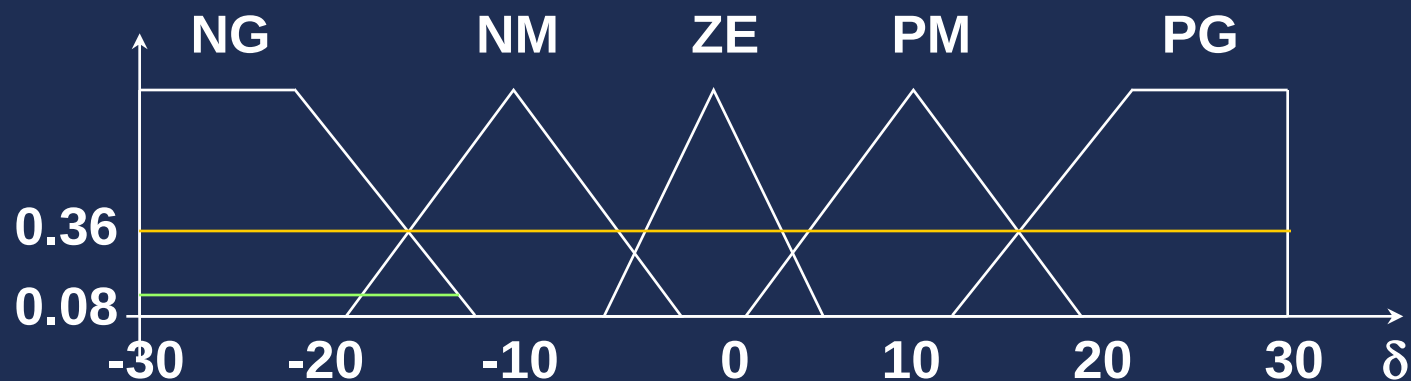
$$\min(0.08, 0.86) = 0.08$$

$$\min(0.36, 0.86) = 0.36$$



$$\delta = \text{NG} \text{ --- } 0.08$$

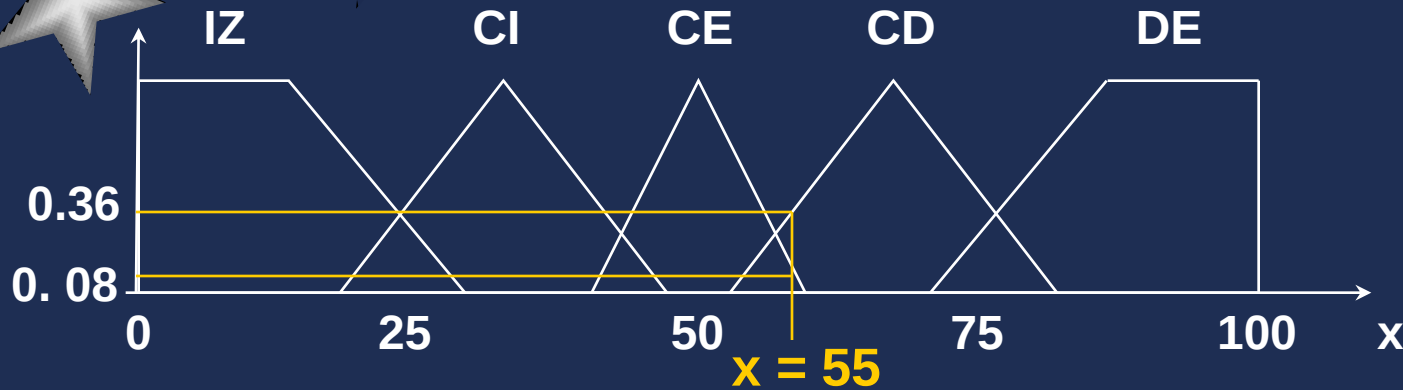
$$\delta = \text{PG} \text{ --- } 0.36$$



Caso 3. Se activan cuatro reglas

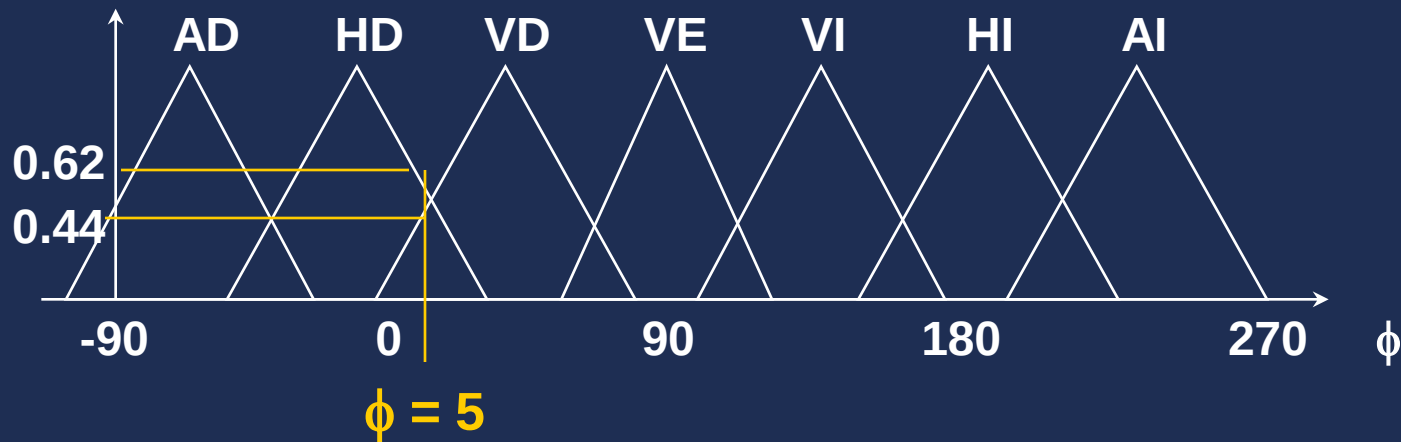
$$x = 55$$

$$\phi = 5$$



$$x = CE$$

$$x = CD$$



$$\phi = HD$$

$$\phi = VD$$

$$x = CE \quad y \quad \phi = HD \longrightarrow \delta = NG$$

$$x = CE \quad y \quad \phi = VD \longrightarrow \delta = PG$$

$$x = CD \quad y \quad \phi = HD \longrightarrow \delta = PG$$

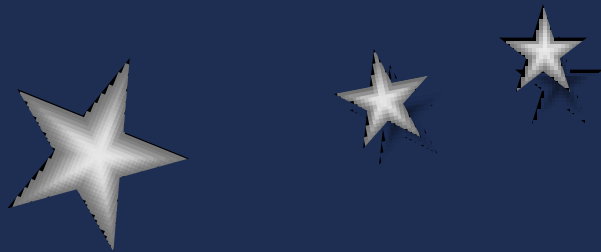
$$x = CD \quad y \quad \phi = VD \longrightarrow \delta = PM$$

$$\min(0.08, 0.62) = 0.08$$

$$\min(0.08, 0.44) = 0.08$$

$$\min(0.36, 0.62) = 0.36$$

$$\min(0.36, 0.44) = 0.36$$

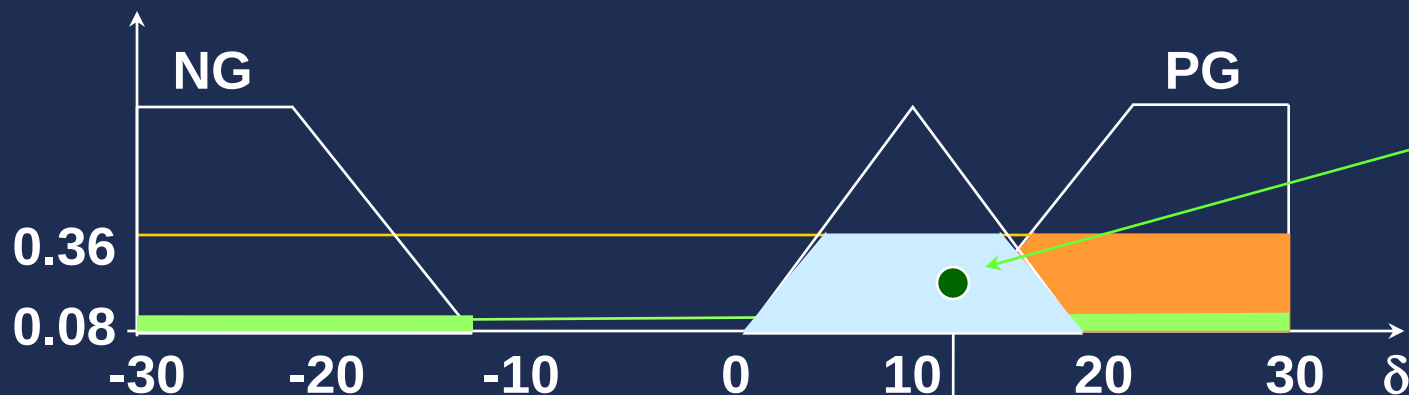
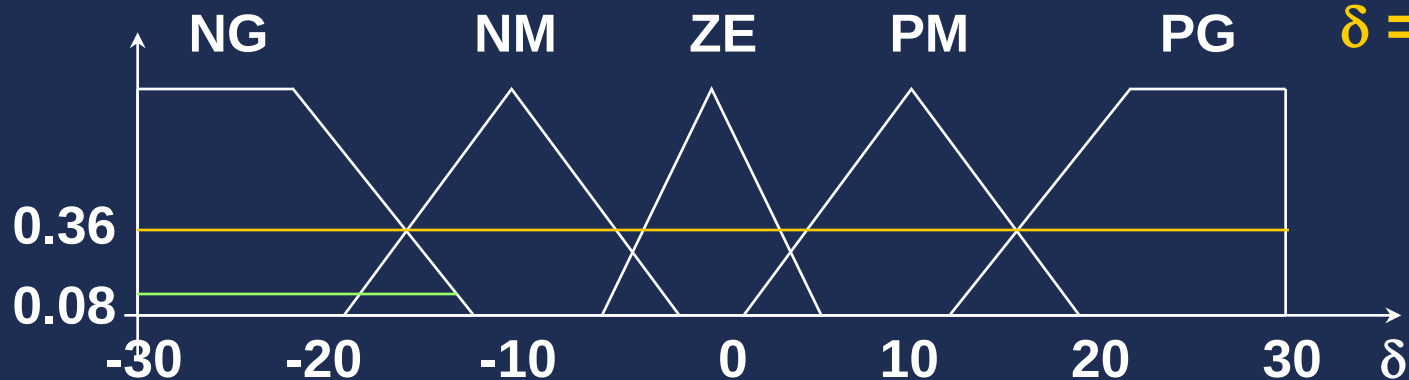


$\delta = \text{NG} \quad \text{---} \quad 0.08$

$\delta = \text{PG} \quad \text{---} \quad 0.08$

$\delta = \text{PG} \quad \text{---} \quad 0.36$

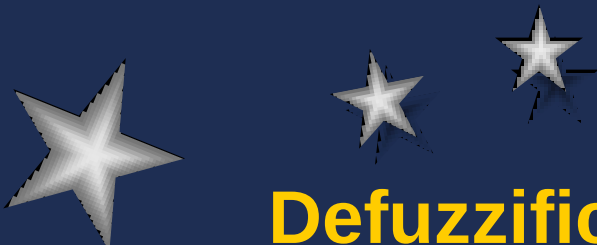
$\delta = \text{PM} \quad \text{---} \quad 0.36$



$\delta = 12.6^\circ$

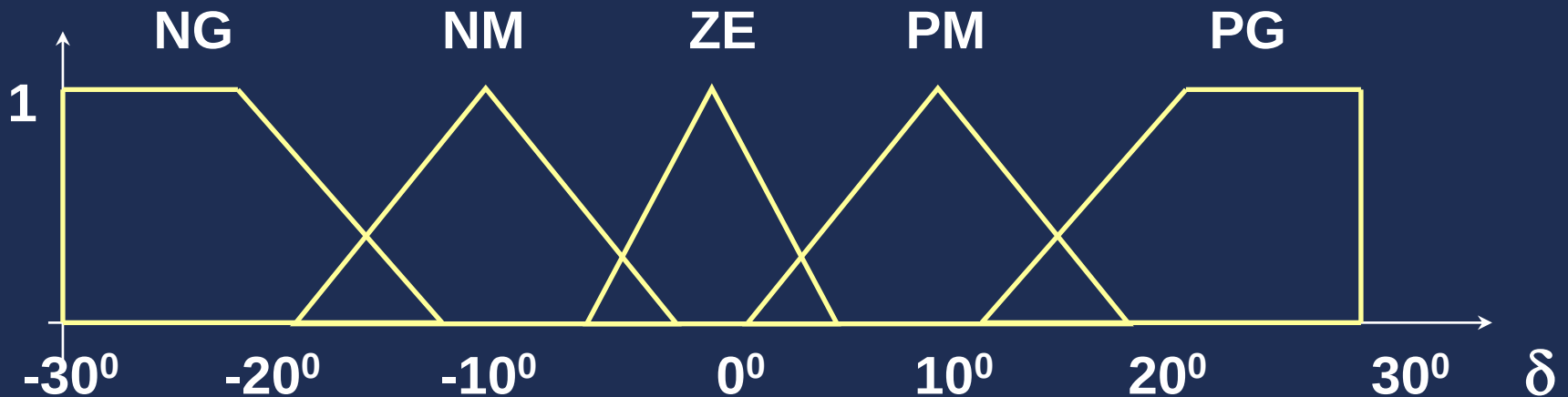
Centro de
gravedad





Defuzzificación por Método de Sugeno

Funciones de Pertenencia de δ



Valor Representativo de δ para cada partición

$$\text{NG} = -30^\circ$$

$$\text{NM} = -10^\circ$$

$$\text{ZE} = 0^\circ$$

$$\text{PM} = 10^\circ$$

$$\text{PG} = 30^\circ$$




Defuzzificación por Método de Sugeno

$$x = \text{CE} \quad y \quad \phi = \text{HD} \longrightarrow \delta = \text{NG} \qquad \min(0.08, 0.62) = 0.08$$

$$x = \text{CE} \quad y \quad \phi = \text{VD} \longrightarrow \delta = \text{PG} \qquad \min(0.08, 0.44) = 0.08$$

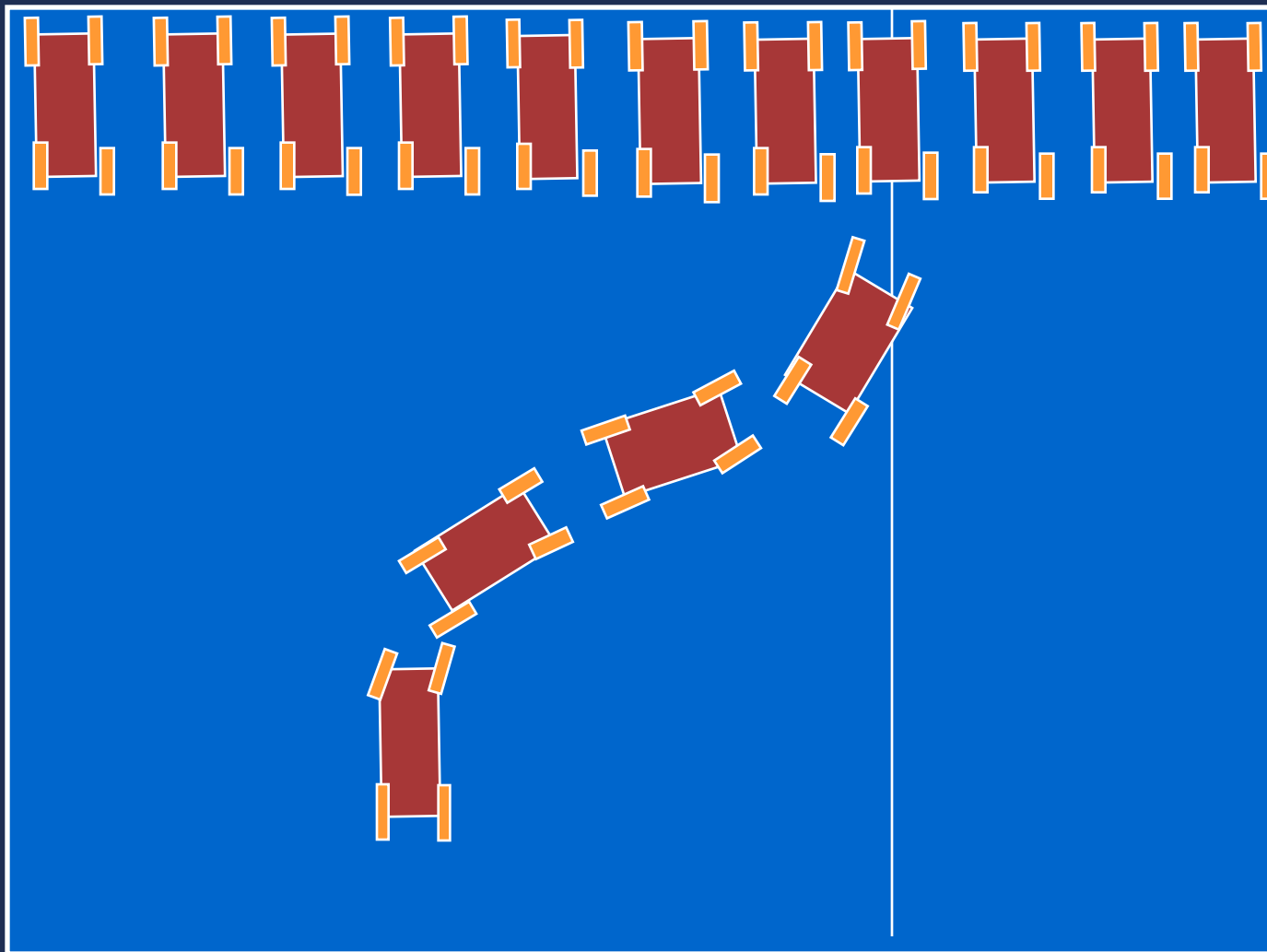
$$x = \text{CD} \quad y \quad \phi = \text{HD} \longrightarrow \delta = \text{PG} \qquad \min(0.36, 0.62) = 0.36$$

$$x = \text{CD} \quad y \quad \phi = \text{VD} \longrightarrow \delta = \text{PM} \qquad \min(0.36, 0.44) = 0.36$$

$$\delta = \frac{\text{NG} \cdot 0.08 + \text{PG} \cdot 0.08 + \text{PG} \cdot 0.36 + \text{PM} \cdot 0.36}{0.08 + 0.08 + 0.36 + 0.36}$$

$$\delta = \frac{-30 \cdot 0.08 + 30 \cdot 0.08 + 30 \cdot 0.36 + 10 \cdot 0.36}{0.08 + 0.08 + 0.36 + 0.36}$$

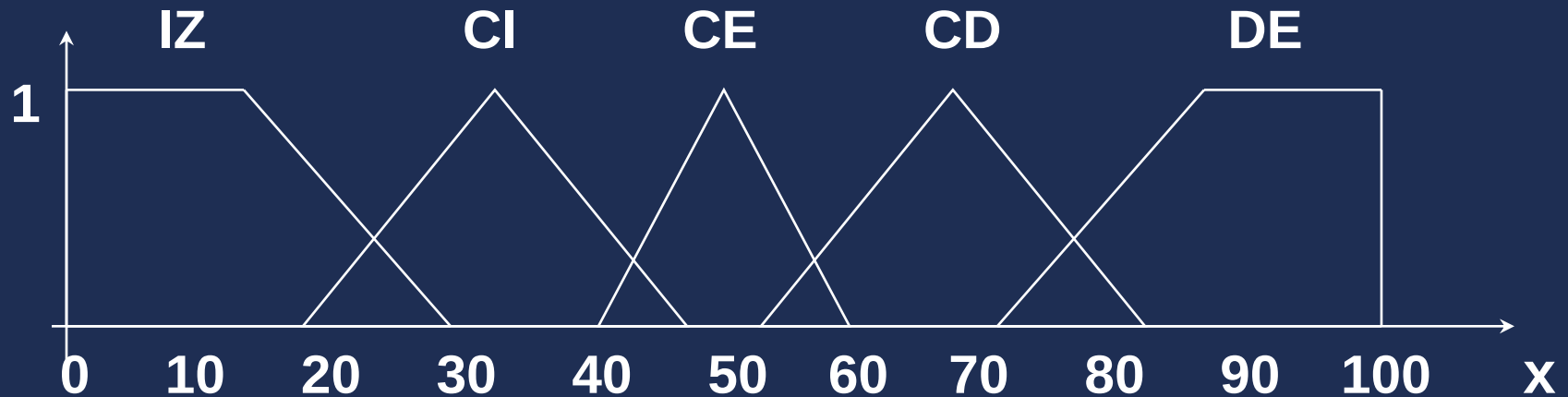
$$\delta = 16.36^\circ$$

x=70

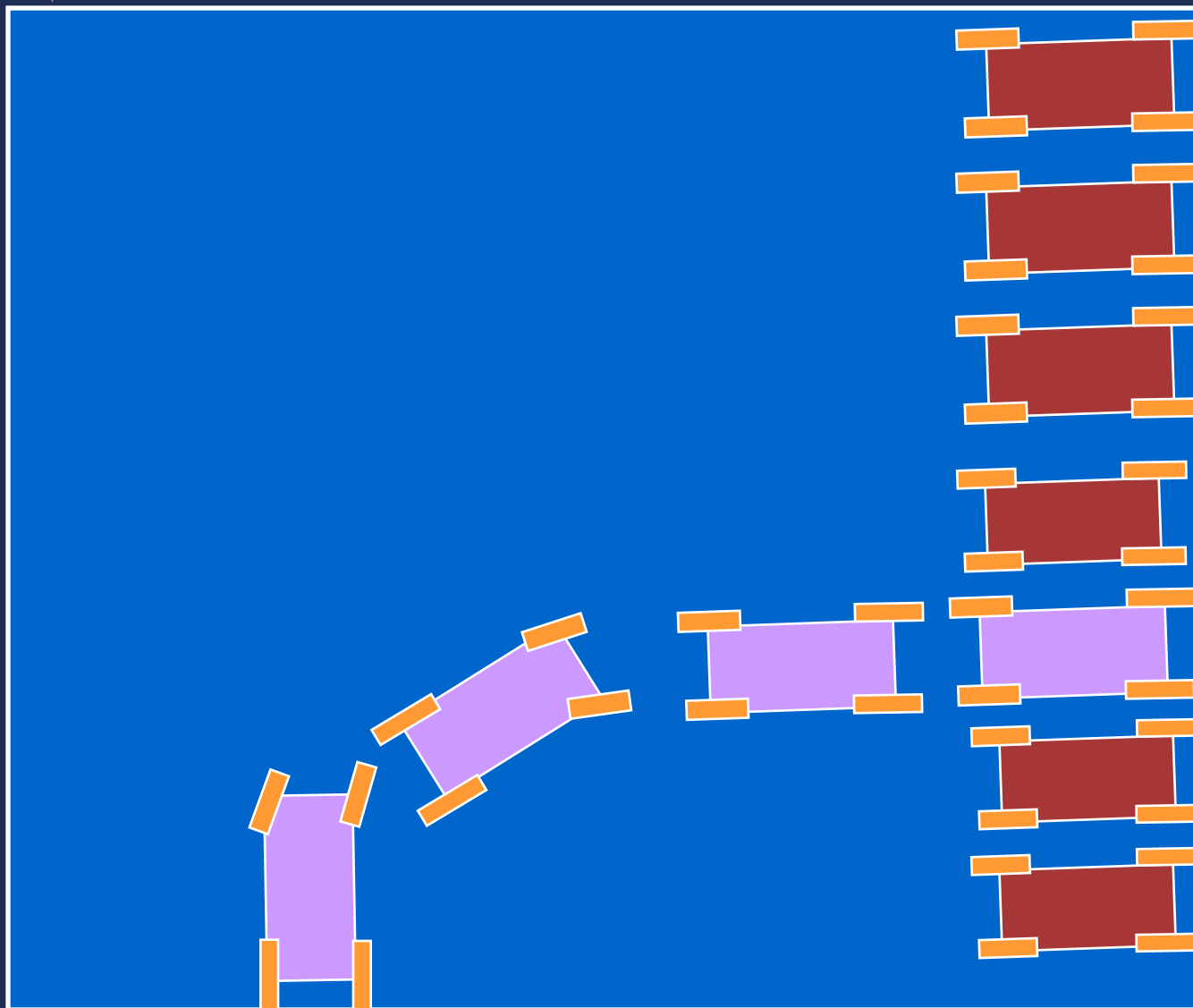
Otra Posición Deseada x^*

Funciones de Pertenencia de x



$$x = x - (x^* - 50)$$

Posición Deseada y^*



$y^*=30$

$\phi^*=0$



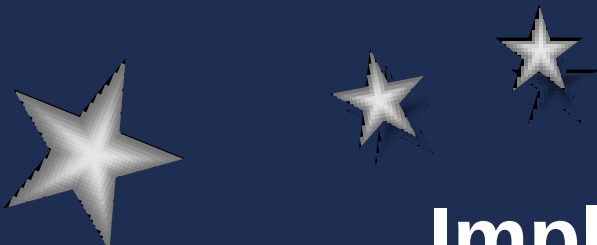


$x^*=50 \rightarrow x^*$
 $\phi^*=90^\circ$



$y^*=50 \rightarrow y^*$
 $\phi^*=0^\circ$





Implementación en Matlab

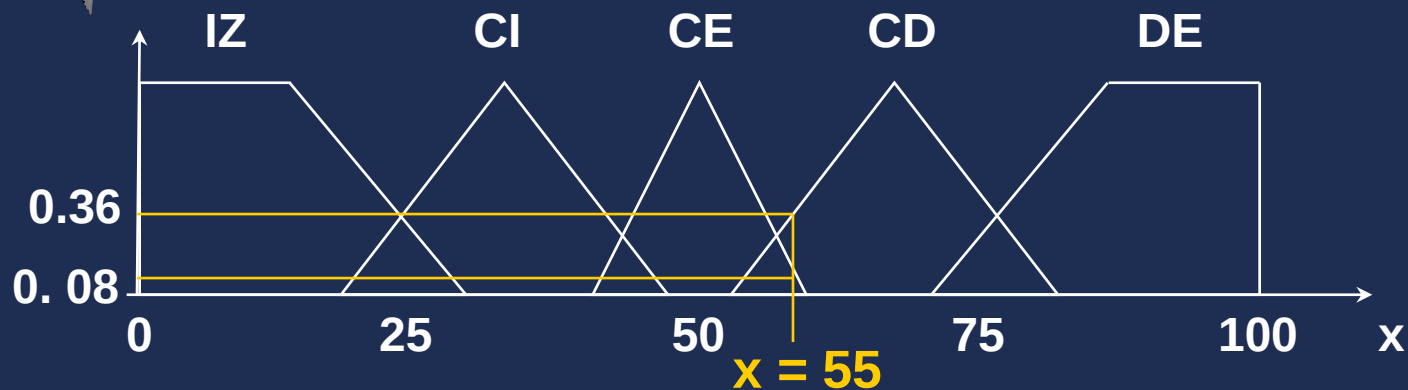
$$\begin{aligned}x &= 55 \\ \phi &= 5\end{aligned}$$



$$\delta = ?$$


$$x = 55$$

$$\phi = 5$$



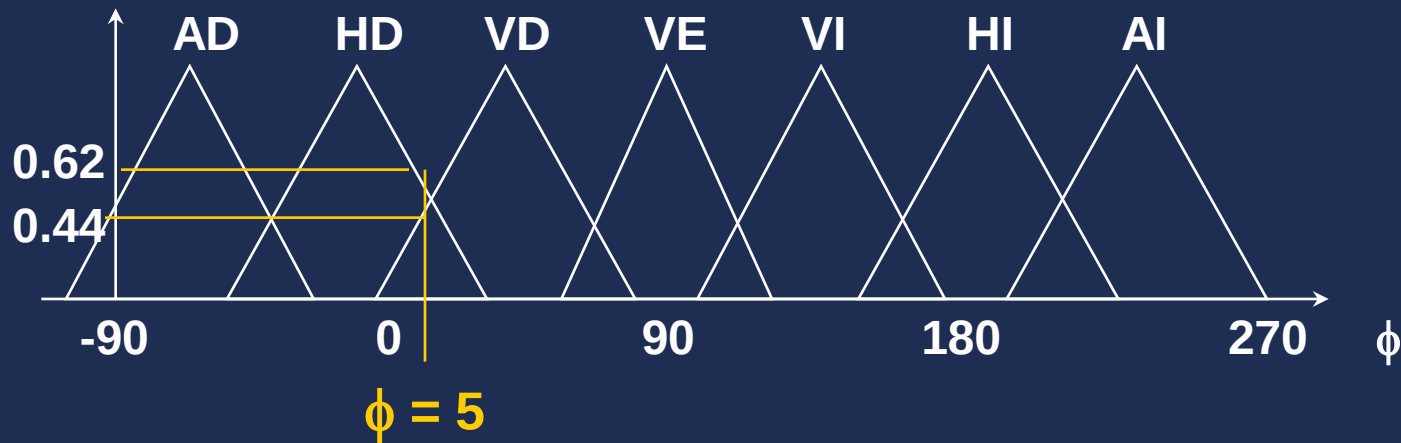
$$x = CE$$
$$x = CD$$

Búsqueda en las cinco particiones para encontrar en cuales se encuentra el valor de $x = 55$

ValueX = [3 0.08
 4 0.36]

$$x = 55$$

$$\phi = 5$$



$$\phi = HD$$

$$\phi = VD$$

Búsqueda en las siete particiones para encontrar en cuales se encuentra el valor de $\phi = 5$

ValueP = [2 0.08
 3 0.36]

Con ValueX y ValueP se busca en la Base de Reglas:

ValueX = [3 0.08
 4 0.36]

ValueP = [2 0.08
 3 0.36]

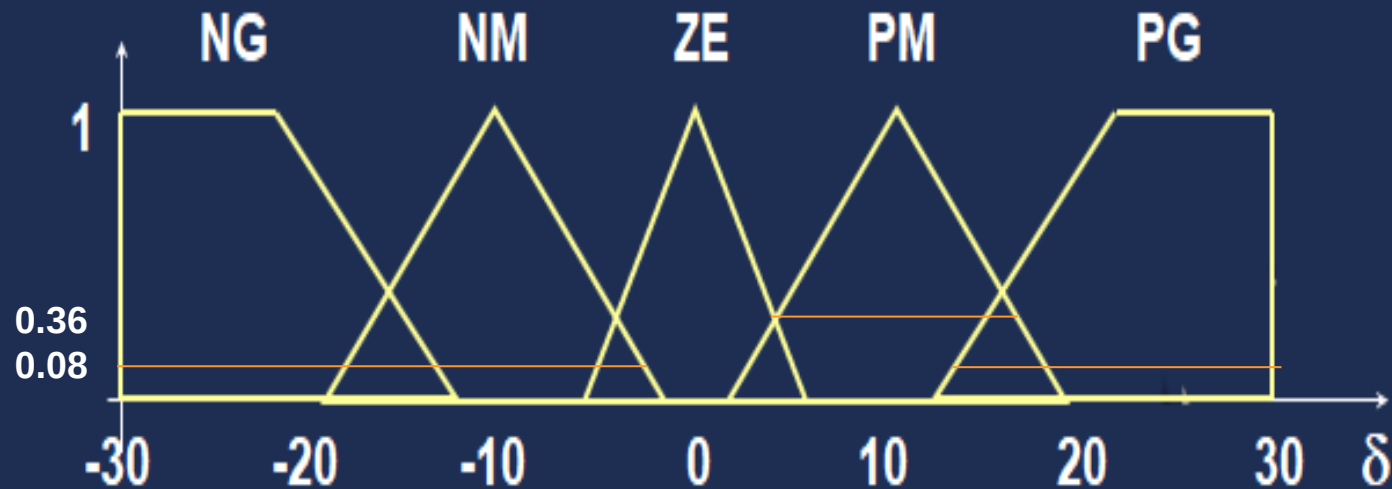
X

	IZ	CI	CE	CD	DE
AD		NG			
HD		NG	NG	PG	
VD			NM	PM	
VE	NG				
VI					
HI					PG
AI				PM	

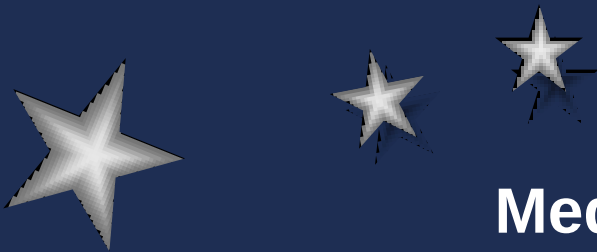


ValueD = [1 0.08
 2 0.08
 5 0.08
 4 0.36]

Con ValueD se calculan las áreas correspondientes y el centro de gravedad.



ValueD = [1 0.08
2 0.08
5 0.08
4 0.36]



Medición (Estimación) de la Coordenada X y el Ángulo ϕ

Sensores de distancia

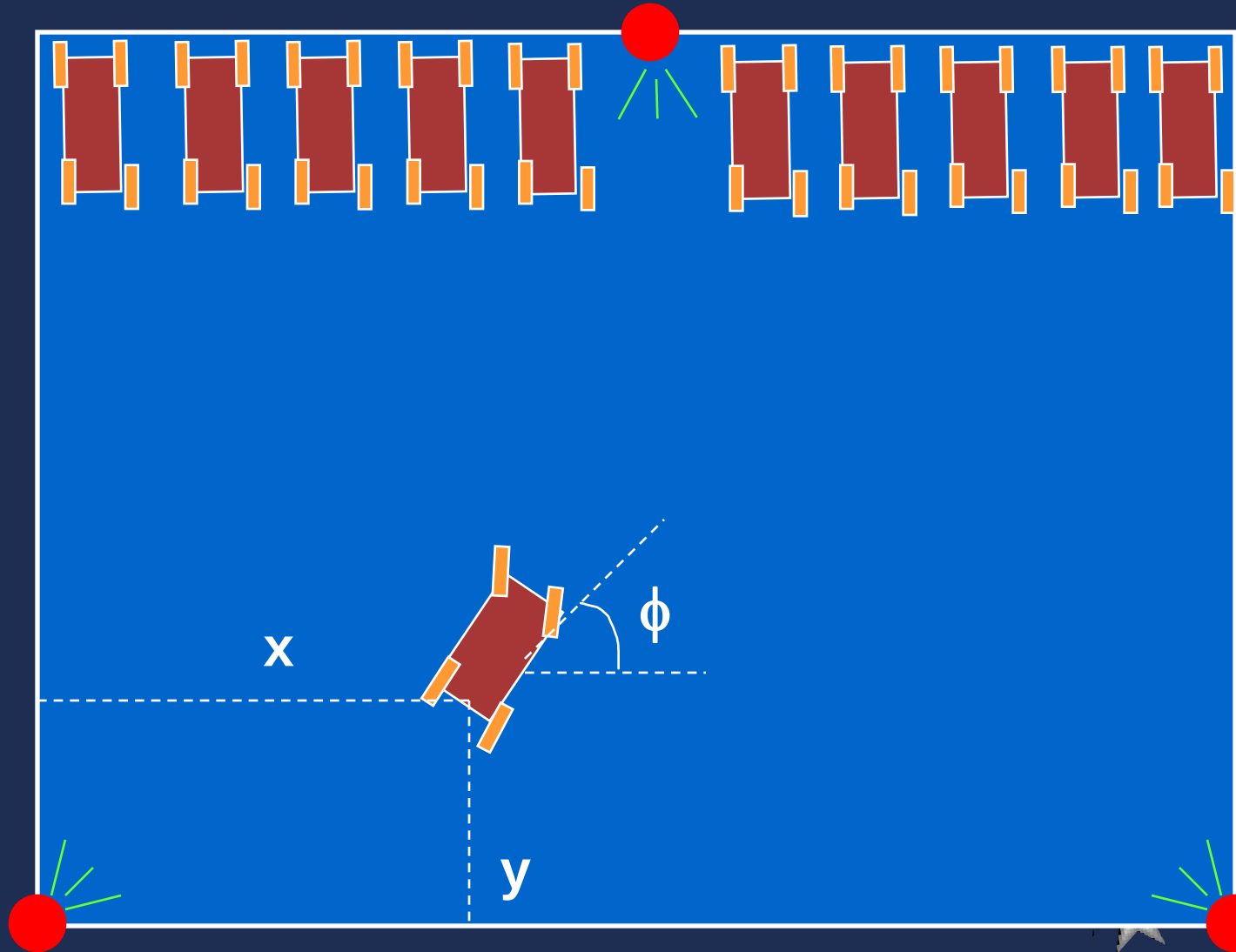
Cámaras de video

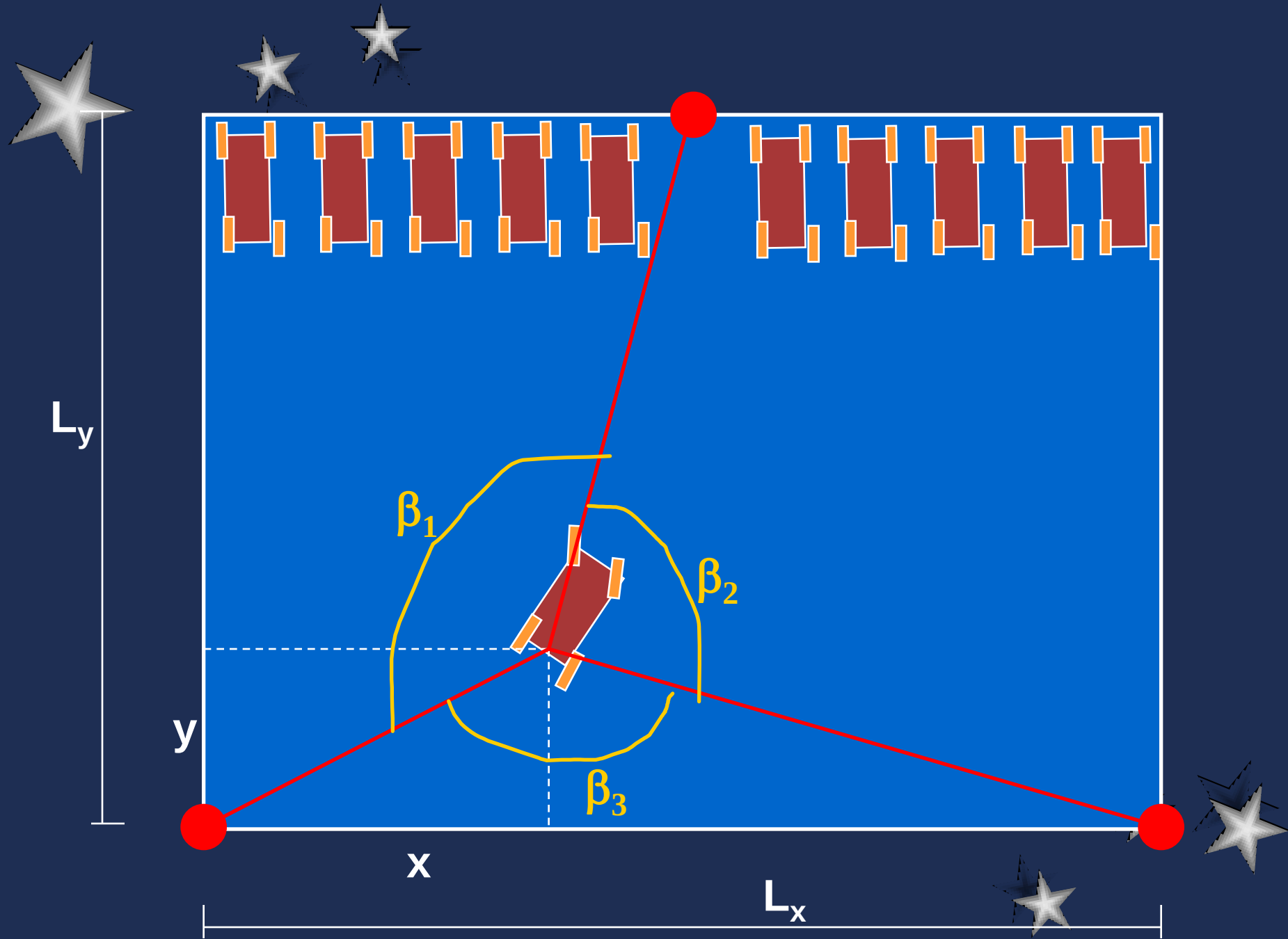
Sistemas de triangulación infrarroja

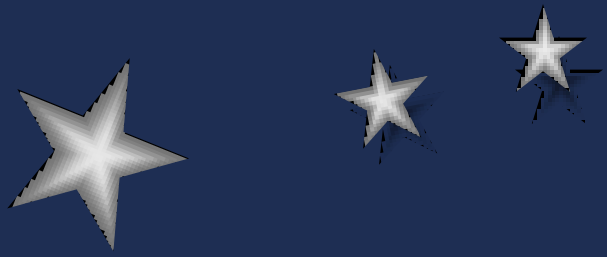
Observadores y filtros de Kalman



Problema de Navegacion





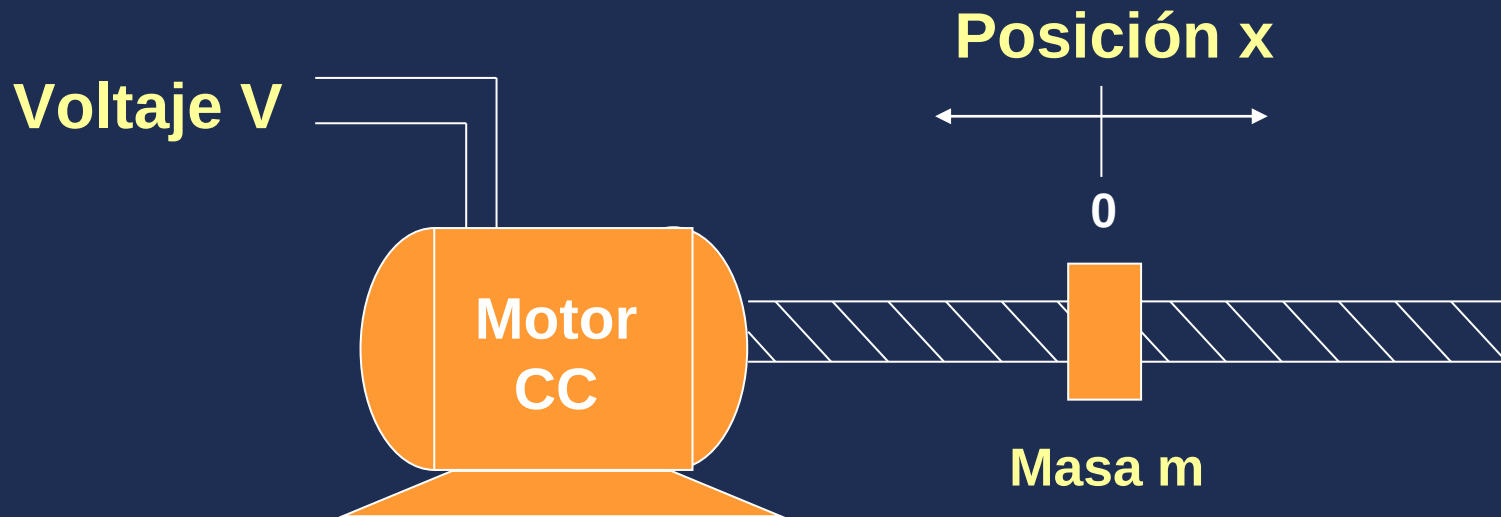


Fuzzy Control

Control Difuso de Motor DC con Tornillo Sinfin



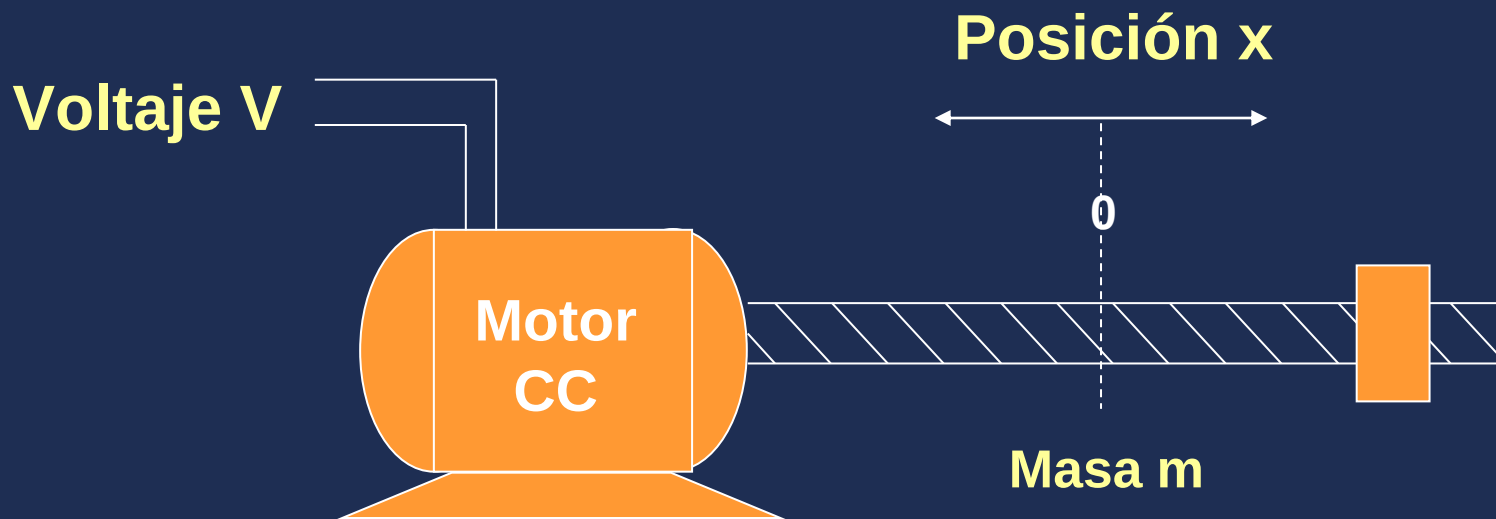
Control Fuzzy de la Posición de un Motor DC con Tornillo Sinfin



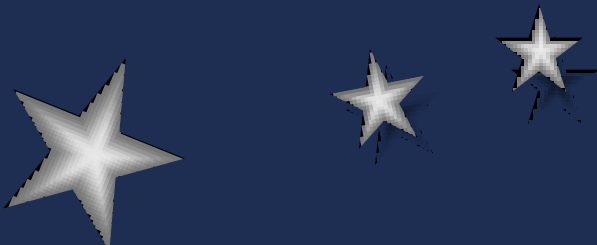
Se desplace
longitudinalmente

★ Objetivo de Control: Desde cualquier posición inicial x de la masa m llevarla a la posición $x^* = 0$.

Determinar el voltaje a aplicar.



Voltaje (+) → la masa se despalaza la derecha. ★

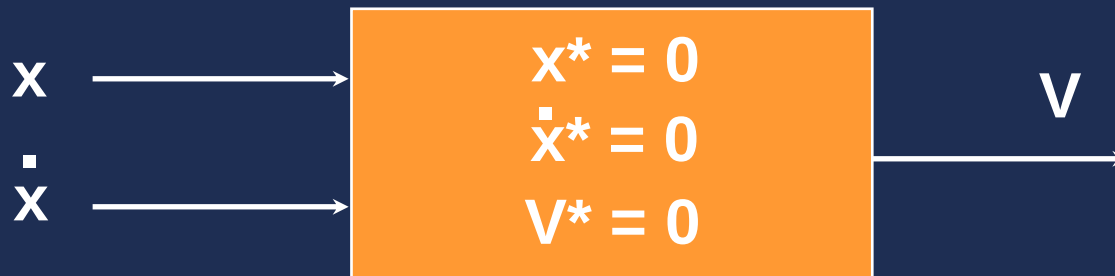


Entradas y Salidas del Controlador Fuzzy

Una entrada es la posición x

La salida es el voltaje V

Hay que considerar una entrada adicional: la velocidad de la masa $\dot{x}$





Rango de Variación de Cada Variable

Posición x. Se determina físicamente y se da un rango adicional (si es necesario)

$$-0.5 \leq x \leq 0.5$$

$$-0.75 \leq x \leq 0.75$$

Voltaje V. Se determina físicamente y se da un rango adicional (para asegurar que se llegará al voltaje máximo)

$$-24 \leq V \leq 24$$

$$-30 \leq V \leq 30$$




Rango de Variación de Cada Variable

Velocidad $\dot{x}$. Hacer una prueba experimental.

Colocar voltaje máximo y medir el tiempo en que la masa completa una distancia determinada.

$$\dot{x} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

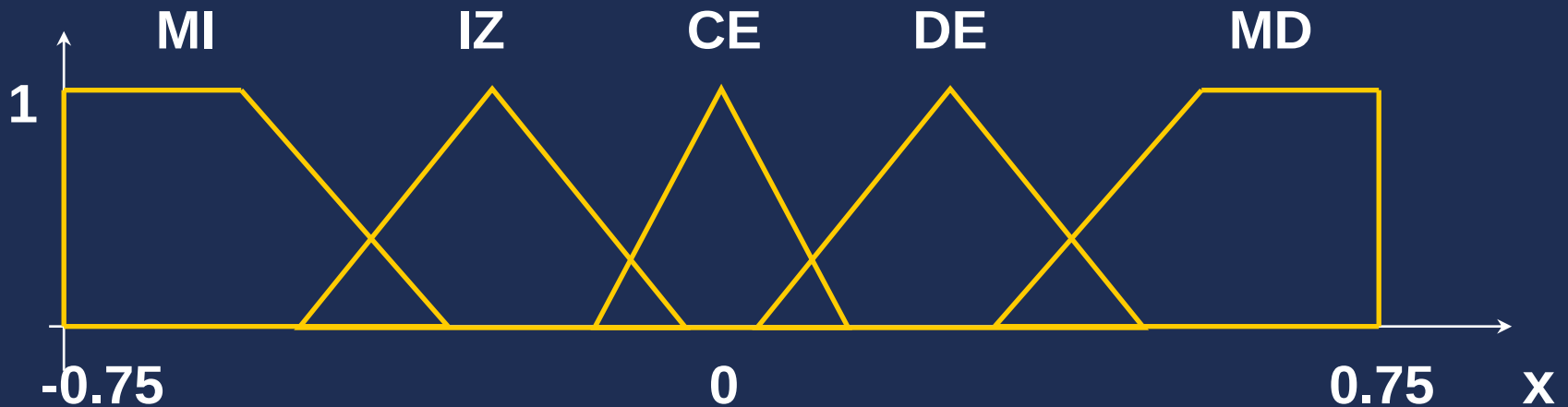
Dar un margen adicional a este valor de $\dot{x}$ (20% - 30%)

$$-0.85 \leq \dot{x} \leq 0.85$$



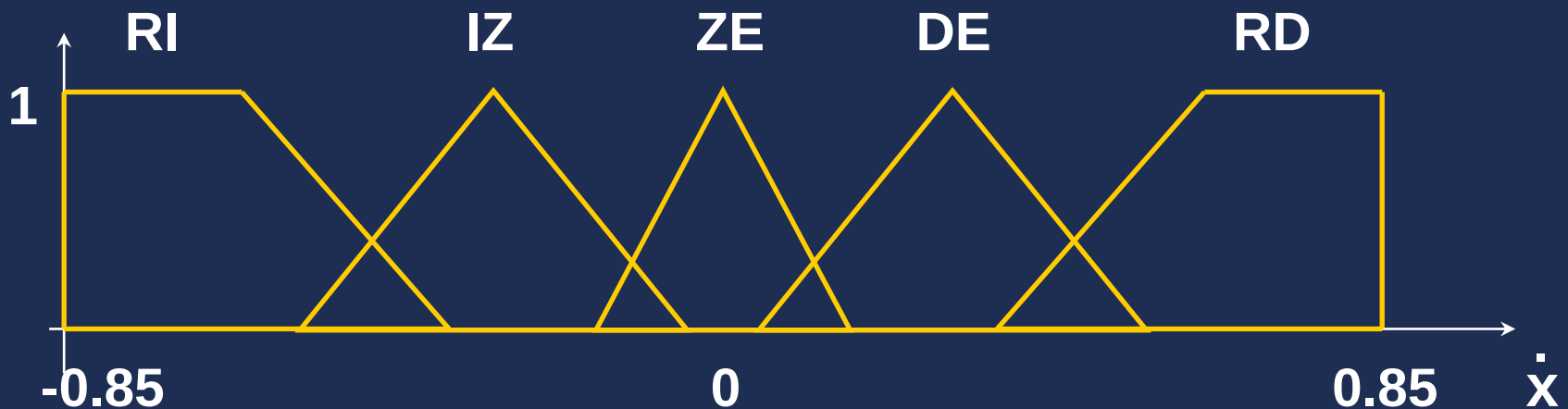
Particiones, Valores Lingüísticos y Funciones de Pertenencia

Particiones de x



Particiones, Valores Lingüísticos y Funciones de Pertinencia

Particiones de $\dot{x}$



ZE: Velocidad cero

DE: Movimiento a la derecha (velocidad positiva)

RD: Rápido a la derecha



Particiones, Valores Lingüísticos y Funciones de Pertinencia

Particiones de $\dot{x}$

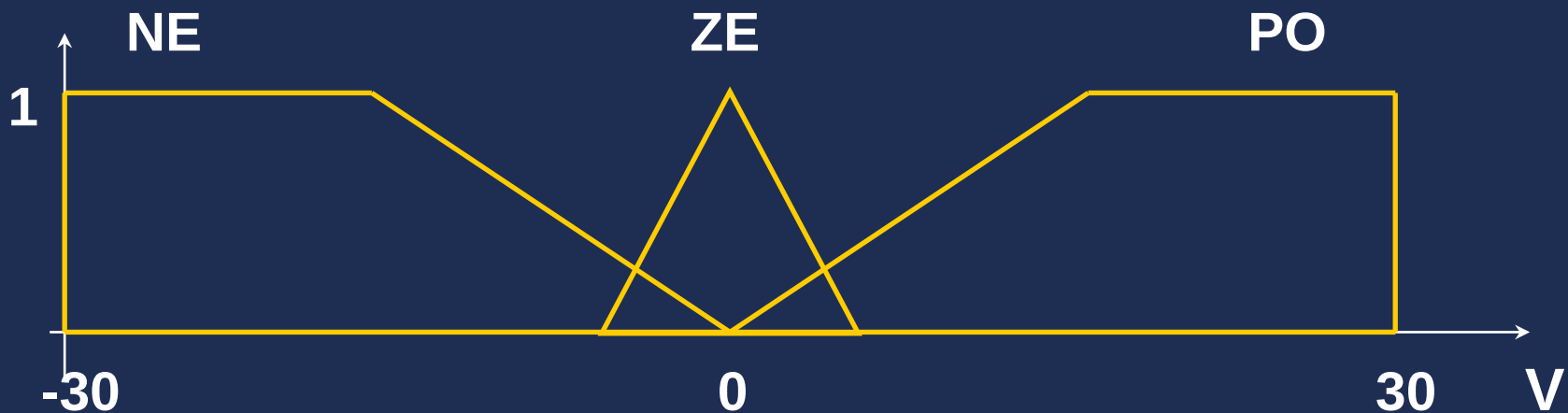
Velocidad Positiva: movimiento a la derecha

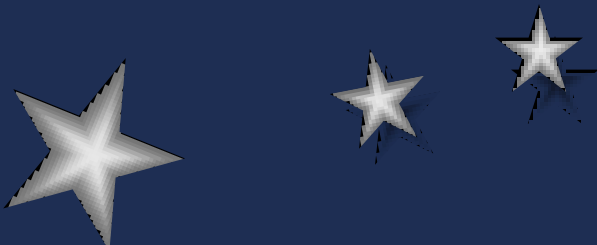
Velocidad Negativa: movimiento a la izquierda



Particiones, Valores Lingüísticos y Funciones de Pertenencia

Particiones de V





Base de Reglas

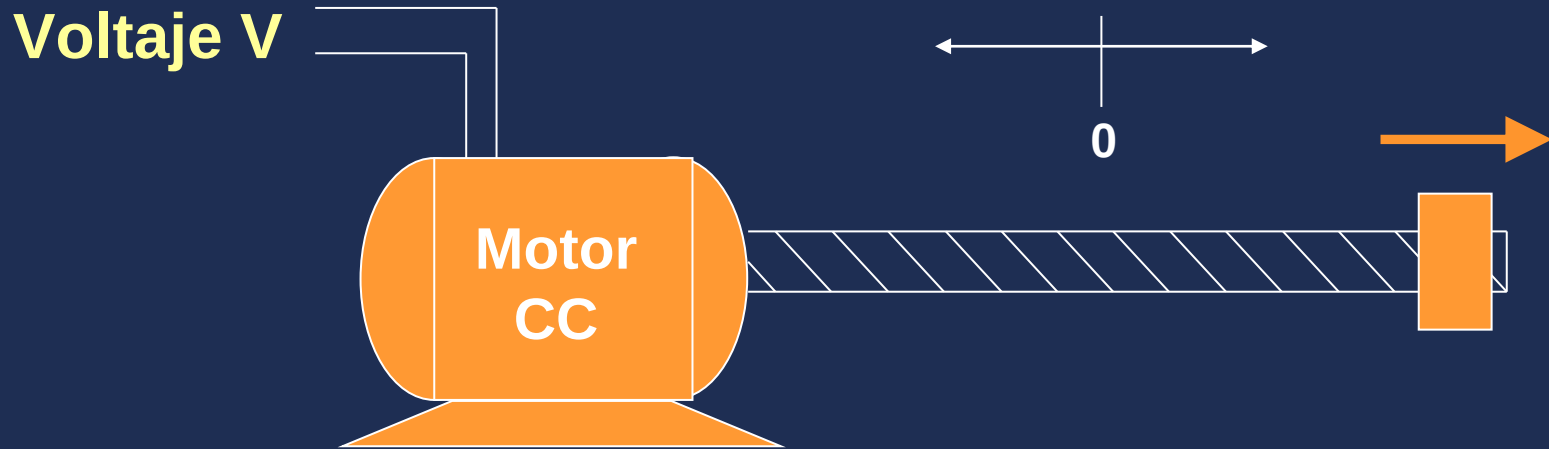
$\dot{x}$	x				
	MI	IZ	CE	DE	MD
	RI				
	IZ				
	ZE				
	DE				
	RD				

IF $x = MI$ AND $\dot{x} = IZ$ $\longrightarrow$ $V =$

IF $x = CE$ AND $\dot{x} = RI$ $\longrightarrow$ $V =$



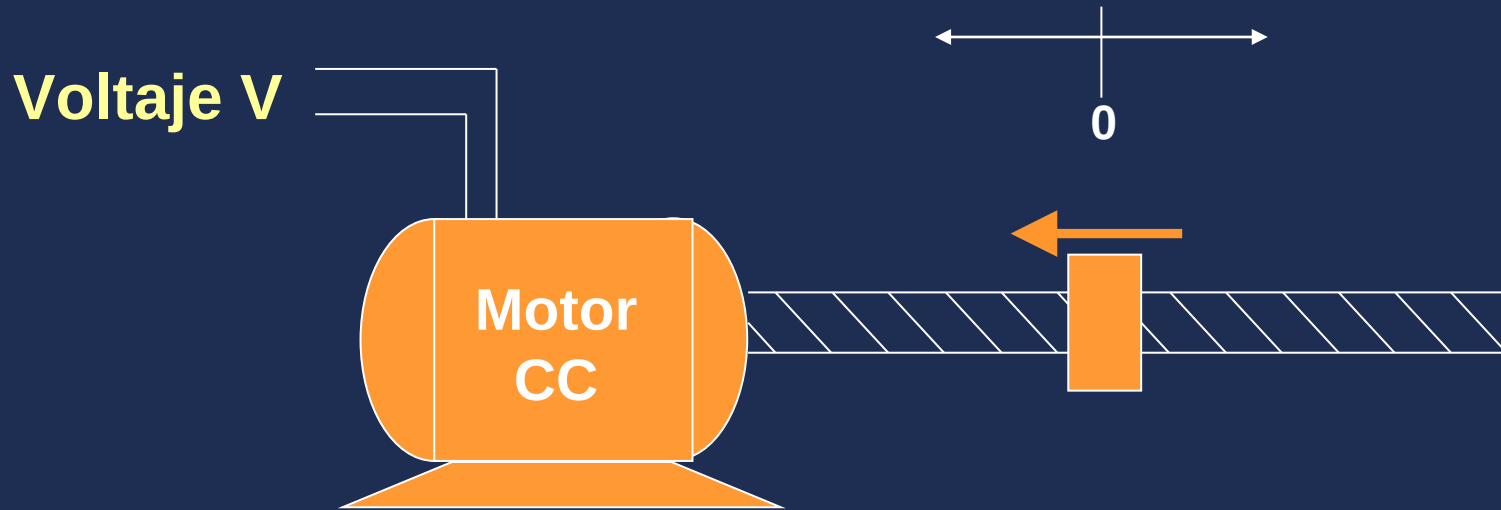
Base de Reglas



Si la masa m está muy a la derecha y se mueve rápidamente a la derecha

IF $x = MD$ AND $\dot{x} = RD \longrightarrow V = NE$

Base de Reglas



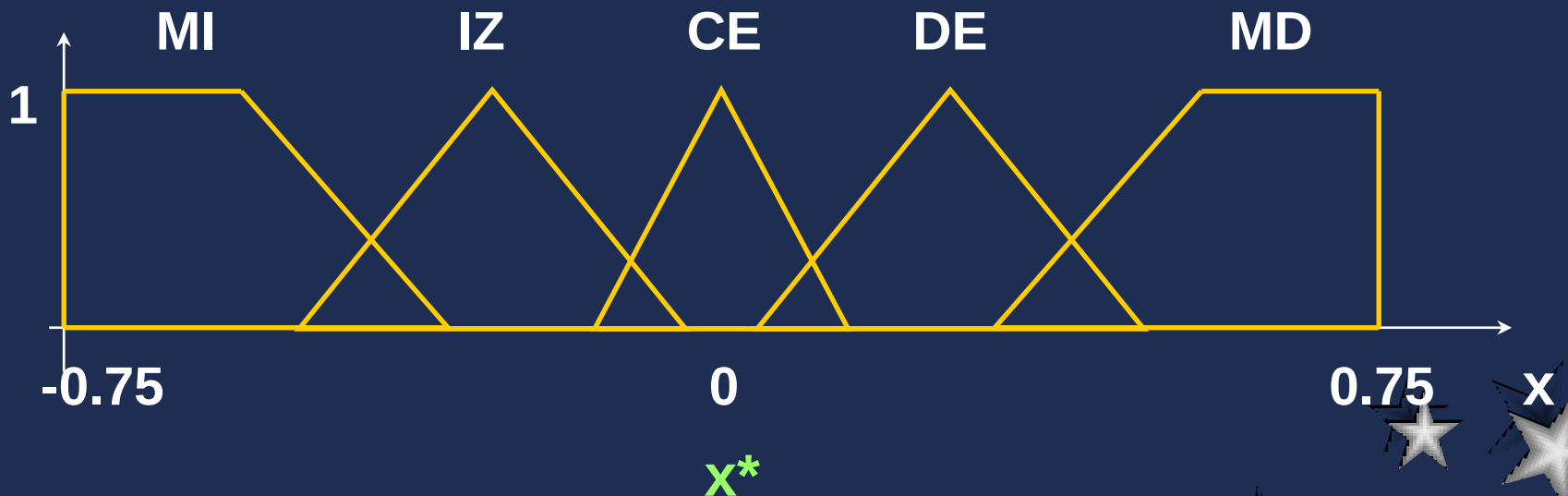
La masa m está en el centro y se mueve muy rápido a la izquierda

IF $x = CE$ AND $\dot{x} = RI$ $\longrightarrow$ $V = PO$



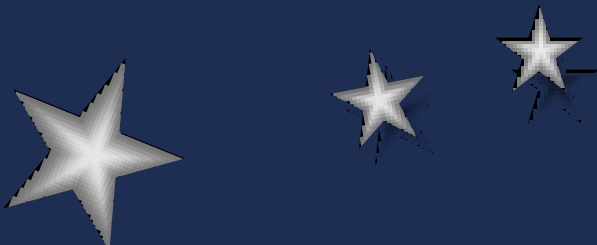
Completado el diseño se puede aplicar el controlador difuso para otras posiciones deseadas:

$$x^*, \dot{x}^* = 0, V^* = 0$$



Corrimiento a la derecha o la izquierda para que x^* tome la posición del 0





Modelo del Motor DC con Tornillo Sinfin

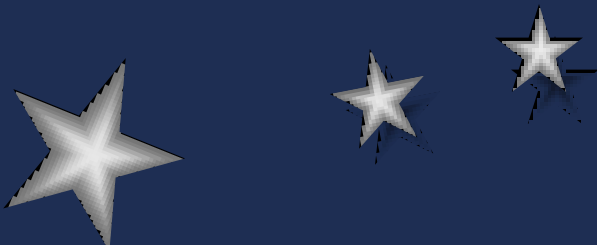
$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{A} \mathbf{x}_k + \mathbf{B} u_k + \mathbf{W} F s_k$$

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \dot{\mathbf{x}} \\ i \end{bmatrix}$$



Fricción Seca





Control Fuzzy de Motor DC con Tornillo Sinfin

$$x_{k+1} = A x_k + B u_k + W F s_k$$



Analizar la robustez del controlador fuzzy a la fricción seca (error en estado estacionario).

